UNIVERSITÀ DI PARMA · A.A. 2026/2027

Teoria e applicazioni delle reti complesse



Network Science

Michele Bellingeri

Laurea Magistrale in Scienze Informatiche · 1° anno · 6 CFU

Modulo 7

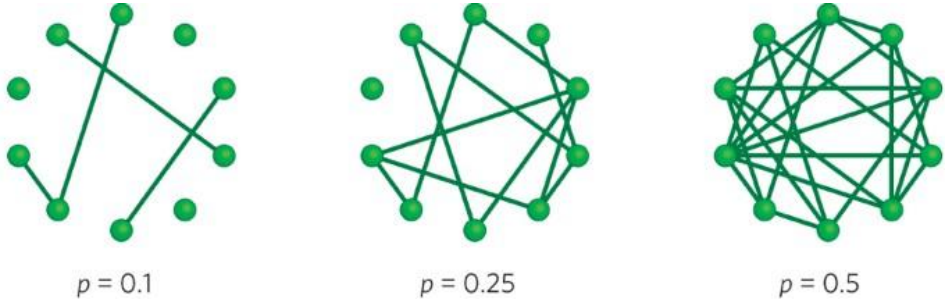
Modelli di Rete

Modelli di Rete (Network Models)

Le reti reali possono presentare strutture molto complesse. Per comprenderne le proprietà, possiamo costruire modelli matematici che generano reti secondo regole semplici.

Un modello di rete permette di:

- Comprendere come semplici regole di formazione dei link producano proprietà globali.



- Studiare la relazione tra struttura e comportamento della rete.
- Confrontare le proprietà delle reti reali con quelle attese da un modello teorico.

Modelli di Rete (Network Models)

Le reti reali possono presentare strutture molto complesse. Per comprenderne le proprietà, possiamo costruire modelli matematici che generano reti secondo regole semplici.

Quale è la componente gigante?

Quale è l'efficienza della rete?

Ci sono comunità?



Robusta all'errore?

Quale è il grado medio?

Quale è la distanza tra nodi?

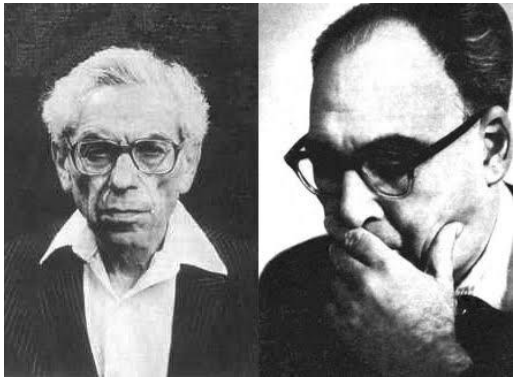
Robusta all'attacco?

Ci sono hub?

Grafo Casuale

Domanda fondamentale:

Quali proprietà emergono se i collegamenti tra i nodi vengono generati completamente a caso?



Paul Erdős – Alfred Rényi

Il modello Erdős–Rényi

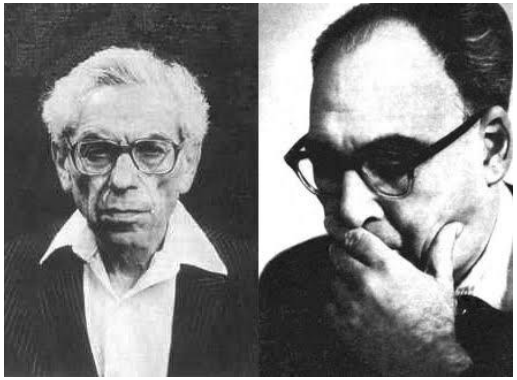
Random Graph — Erdős–Rényi

Pubblicarono due modelli diversi.

Modello $G(n, m)$ fissa il numero esatto di archi m scelti a caso tra tutti i possibili.

Modello $G(n, p)$ — più usato oggi — assegna ogni arco con probabilità p indipendentemente.

Grafo Casuale



Domanda fondamentale:

Quali proprietà emergono se i collegamenti tra i nodi vengono generati completamente a caso?

Il modello Erdős–Rényi

Random Graph

1. La transizione di fase fu una scoperta accidentale

2. Il clustering è bassissimo

3. È ancora il modello nullo di riferimento

Numero di Erdős



Erdős co-firmò oltre 1500 articoli con circa 500 collaboratori diversi

Rete di co-autori matematici: i nodi sono i ricercatori, gli archi collegano chi ha pubblicato almeno un articolo insieme

Numero di Erdős di un ricercatore è la distanza binaria da quel nodo al nodo “Paul Erdős” in questa rete:

$$E(v) = d(v, \text{Erdős})$$

Erdős stesso ha numero 0.

Chi ha pubblicato direttamente con lui ha numero 1.
Chi ha pubblicato con qualcuno di numero 1, e non con Erdos, ha numero 2.
E così via.

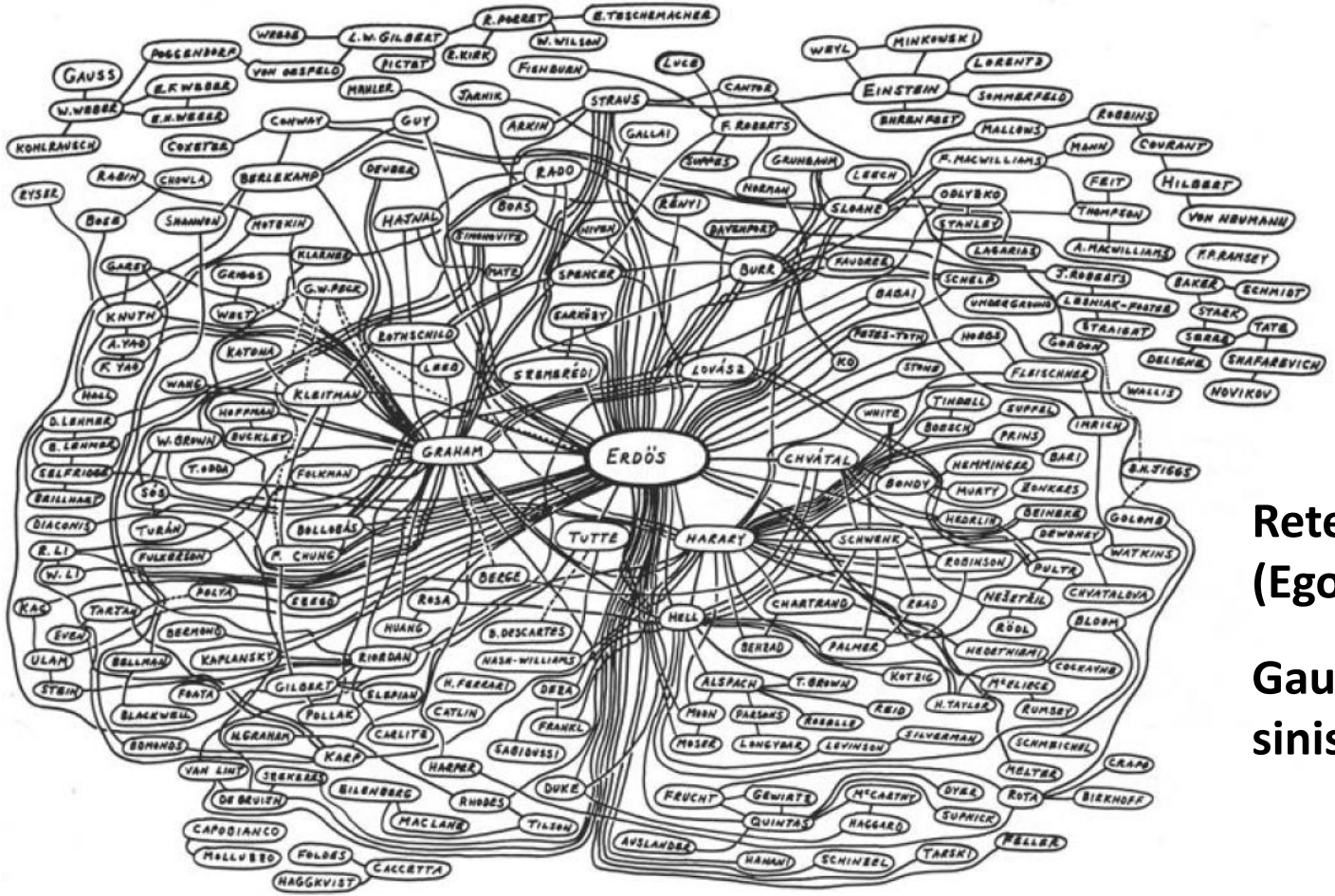
Numero di Erdős



Rete di co-autori matematici: i nodi sono i ricercatori, gli archi collegano chi ha pubblicato almeno un articolo insieme

La rete di co-autori matematici è un tipico esempio di **small-world**:

- **Distanza media** $\langle d \rangle \approx 4 - 5$
- **Clustering alto** — i collaboratori di un matematico tendono a conoscersi
- **Distribuzione dei gradi con coda pesante** — pochi ricercatori molto prolifici, molti con pochi collaboratori





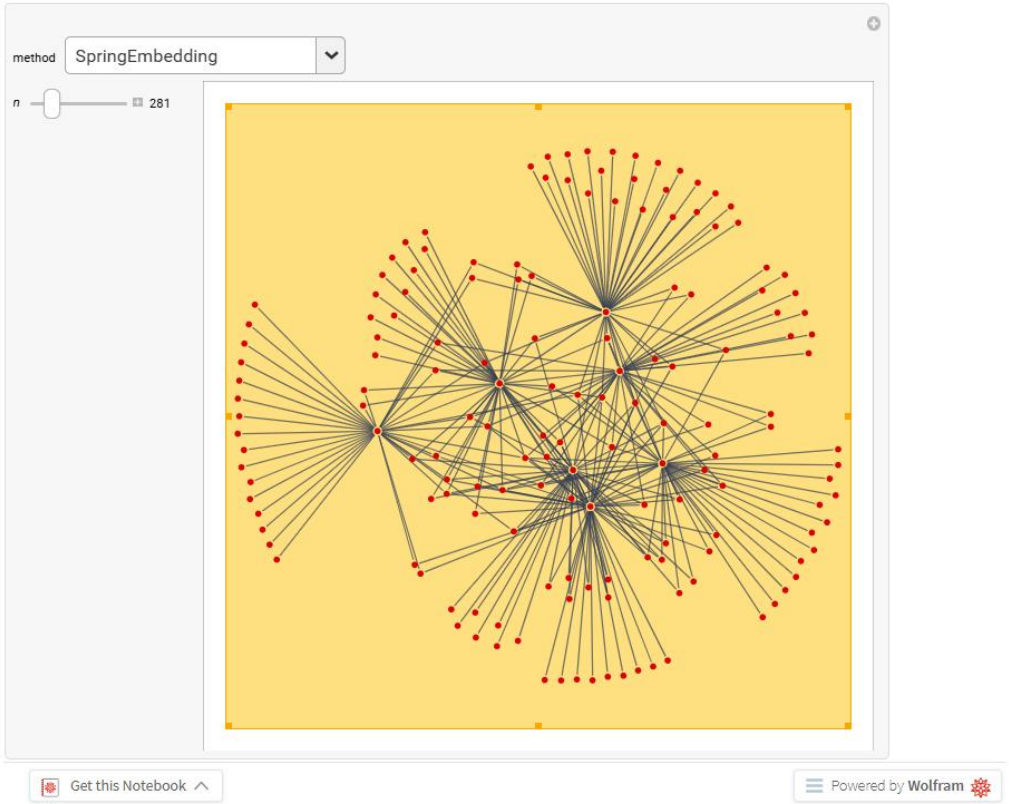
Rete ego-centrata (Ego Network)

Gauss in alto a sinistra

Easley and Kleinberg (2010)

Collaboration Graph for Paul Erdos Coauthors

ResourceData["Demonstration: Collaboration Graph for Paul Erdos Coauthors"]



https://demonstrations.wolfram.com/CollaborationGraphForPaulErdosCoauthors/

Grafo Casuale

Il modello Erdős–Rényi

Modello $G(n, p)$

Consideriamo n nodi.

Ogni coppia di nodi viene collegata con probabilità p, indipendentemente

dalle altre coppie.

Il modello dipende da due parametri:

$G(n, p)$

n: numero di nodi

p: probabilità che esista un arco tra due nodi distinti.

Nel caso di grafi semplici e non orientati:

$$0 \leq p \leq 1$$

Grafo Casuale

Il modello Erdős–Rényi - Modello $G(n, p)$

$G(n, p)$

n: numero di nodi

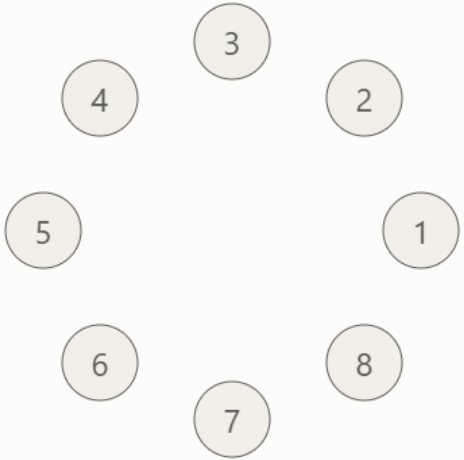
p: probabilità che esista un arco tra due nodi distinti.

Ogni coppia di nodi viene collegata indipendentemente dalle altre con probabilità p

- $(p = 0)$: nessun arco, tutti i nodi sono isolati.
- $(p = 1)$: grafo completo, tutte le coppie di nodi sono collegate.
- $(0 < p < 1)$: rete casuale, numero variabile di archi.

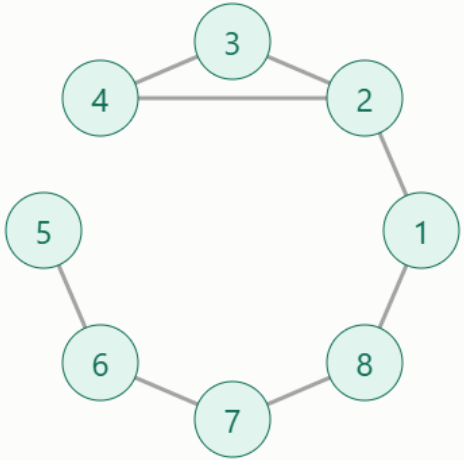
Grafo Casuale

p = 0
nessun arco



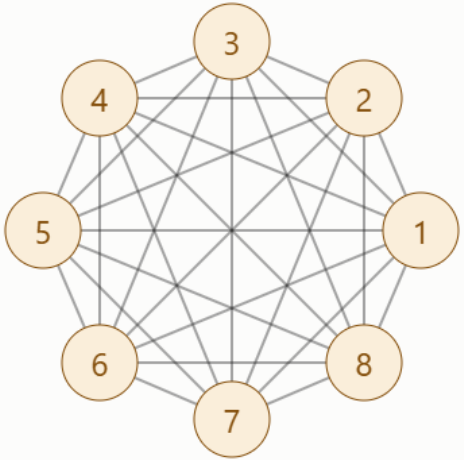
m = 0
⟨k⟩ = 0
C = 0

p = 0.3
alcuni archi



m ≈ 8–9
⟨k⟩ ≈ 2.1
C ≈ 0.3

p = 1
grafo completo



m = 28
⟨k⟩ = 7
C = 1

Grafo Casuale – Numero di Archi

Il modello Erdős–Rényi - Modello $G(n, p)$

In un grafo semplice non orientato con (n) nodi, il **numero massimo di archi** possibili è:

$$M = \frac{n(n-1)}{2}$$

Ogni nodo può collegarsi agli altri $(n-1)$ nodi.

Il prodotto $n(n-1)$ conta ogni possibile arco due volte

quindi dividiamo per 2

Poiché ogni arco viene generato con probabilità p, il numero medio di archi è:

$$\langle m \rangle = p\frac{n(n-1)}{2}$$

Grafo Casuale – Numero di Archi

Il modello Erdős–Rényi - Modello $G(n, p)$

N° massimo di archi: $M = \frac{n(n-1)}{2}$

N° medio di archi: $\langle m \rangle = p\frac{n(n-1)}{2}$

Esempio: con $(n = 100)$ e $(p = 0.1)$:

$$\langle m \rangle = p\frac{n(n-1)}{2} = 0{,}1 \cdot \frac{100(100-1)}{2} = 495$$

numero medio atteso di archi, non necessariamente il numero effettivo in una singola realizzazione.

Grafo Casuale – Grado Medio

Il modello Erdős–Rényi - Modello $G(n, p)$

Ogni nodo può essere collegato agli altri $(n-1)$ nodi, ciascuno con probabilità (p).

$$\langle k \rangle = (n-1)p$$

Per reti grandi:

$$\langle k \rangle \approx np$$

grado medio teorico atteso

Esempio: con $(n = 100)$ e $(p = 0.1)$:

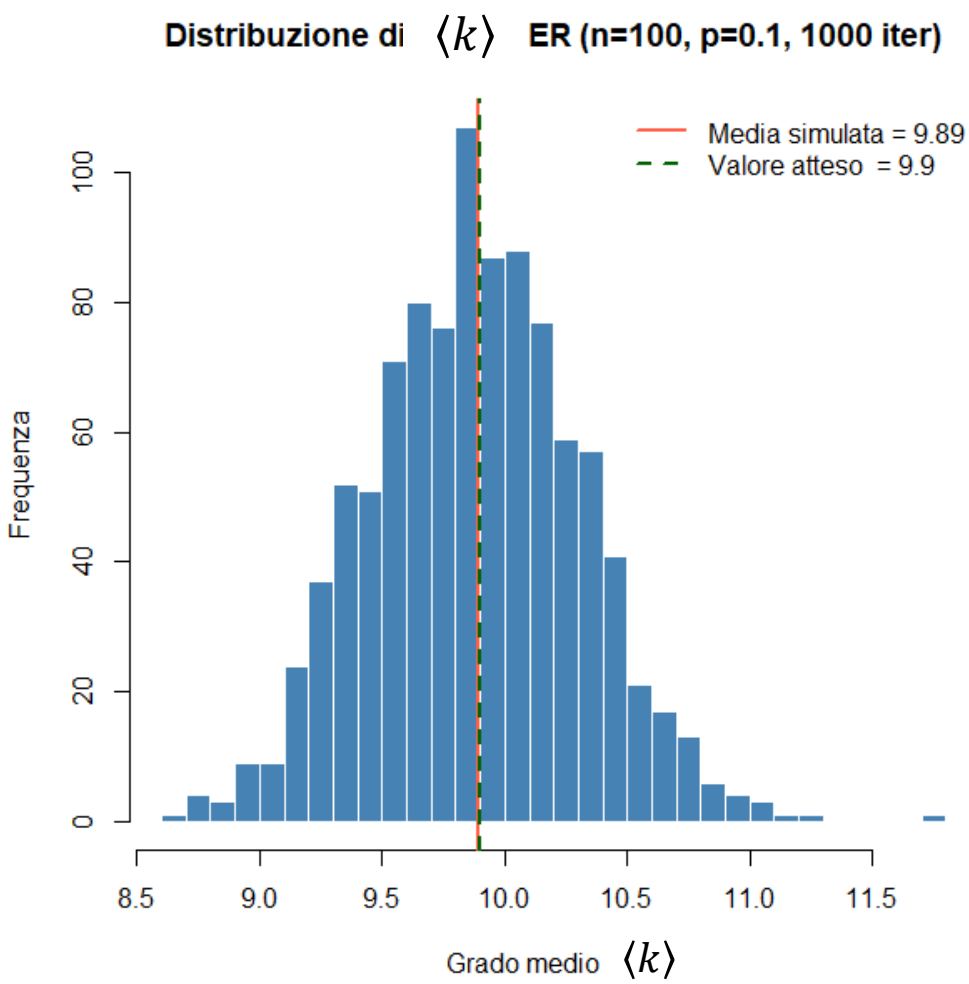
$$\langle k \rangle = (n-1)p$$
$$= (100-1)0.1$$
$$= 9{,}9$$

Graf

Esempio: con $(n = 100)$ e $(p = 0.1)$:

$$\langle k \rangle = (n-1)p$$
$$= (100-1)0.1$$
$$= 9{,}9$$

grado medio teorico atteso



Grafo Casuale – Distribuzione dei Gradi

Il modello Erdős–Rényi - Modello $G(n, p)$

Nel modello, ogni nodo può collegarsi agli altri $(n-1)$ nodi, ciascuno con probabilità (p), indipendentemente dagli altri collegamenti.

Il grado (k) di un nodo è una variabile casuale che segue una distribuzione binomiale:

$$P(k) = \binom{n-1}{k} p^k (1-p)^{n-1-k}$$

- $P(k)$: probabilità che un nodo abbia esattamente grado k.
- $(n-1)$: numero di possibili vicini.
- p: probabilità di collegamento.
- k: numero di collegamenti effettivamente presenti.

Grafo Casuale – Distribuzione dei Gradi

Il modello Erdős–Rényi - Modello $G(n, p)$

Il grado (k) di un nodo è una variabile casuale che segue una distribuzione binomiale:

$$P(k) = \binom{n-1}{k} p^k (1-p)^{n-1-k}$$

- $\binom{n-1}{k}$ Numero di modi in cui possiamo scegliere (k) vicini tra gli $(n-1)$ possibili
- p^k Probabilità che quei k collegamenti siano presenti
- $(1-p)^{n-1-k}$ Probabilità che gli altri $(n-1-k)$ collegamenti siano assenti

Il prodotto fornisce la probabilità che un nodo abbia esattamente k link

Grafo Casuale – Coefficiente Binomiale

$$P(k) = \binom{n-1}{k} p^k (1-p)^{n-1-k}$$

- $\binom{n-1}{k}$ Numero di modi in cui possiamo scegliere (k) vicini tra gli $(n-1)$ possibili

Coefficiente binomiale

$$\boxed{\binom{n-1}{k} = \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!}}$$

$$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$$

Grafo Casuale – Distribuzione dei Gradi

Il modello Erdős–Rényi - Modello $G(n, p)$

Dalla distribuzione binomiale alla distribuzione di Poisson

Per **reti grandi e sparse**, quando: $n \to \infty$, $p \to 0$

La distribuzione binomiale converge alla distribuzione di Poisson:

$$P(k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$$

Nel limite di Poisson

$$\langle k \rangle = \sigma_2^k = \lambda$$

se il grado medio è 4, anche la varianza è 4.

Grafo Casuale – Distribuzione dei Gradi

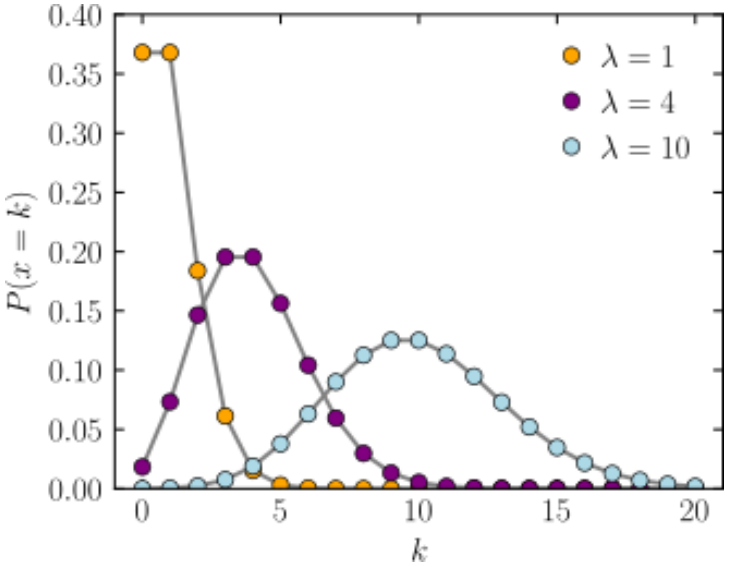


Siméon Denis Poisson (1781–1840)

Nel 1837 Poisson pubblicò il trattato *Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile*, dedicato alla probabilità applicata alle decisioni giudiziarie. In questo lavoro compare la distribuzione oggi nota come distribuzione di Poisson.

La distribuzione emerge come limite della binomiale quando il numero di prove diventa molto grande e la probabilità di successo molto piccola, mantenendo costante il numero medio di successi.

Grafo Casuale – Distribuzione dei Gradi



Distribuzioni di Poisson teoriche per diversi valori del parametro λ

Il caso dei soldati prussiani

Applicazione empirica famosa fu di **Ladislaus Bortkiewicz** (1898), che usò la distribuzione per modellare il numero di soldati prussiani uccisi ogni anno da calci di cavallo. I dati si adattavano bene alla distribuzione di Poisson con λ= 0.61.

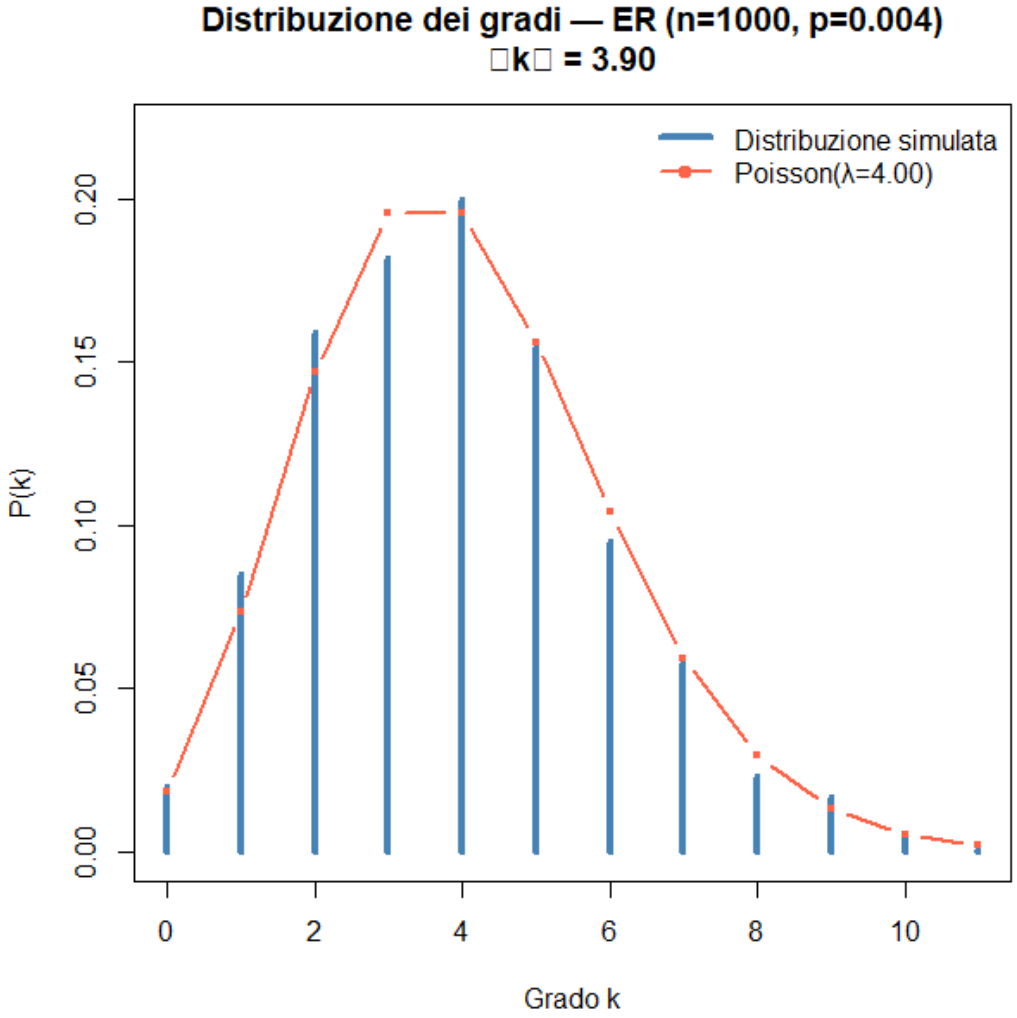
200 osservazioni, 10 corpi d'armata per 20 anni.

122 decessi, con una media di 0,61 per osservazione

Grafo Casuale – D

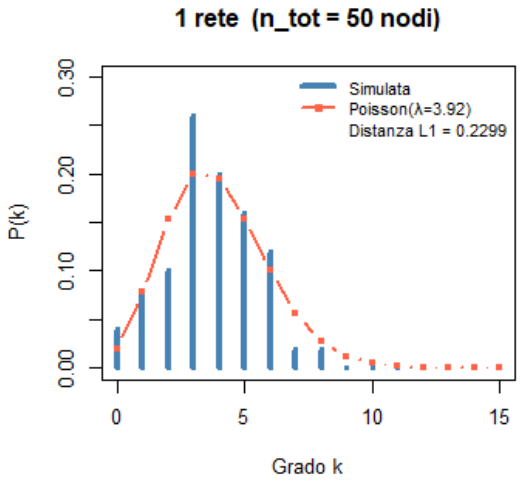
Poisson $P(k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$

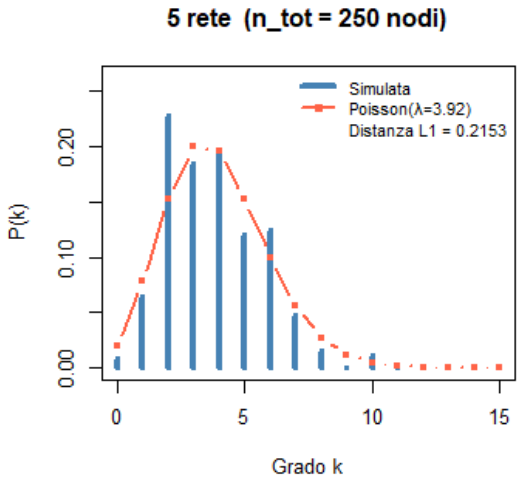
$$\lambda = \langle k \rangle = (n-1)p$$

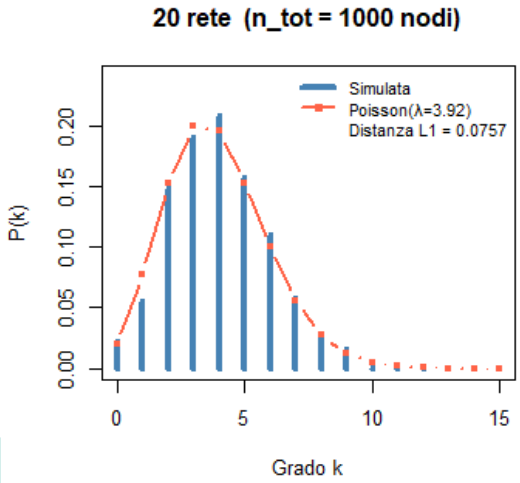


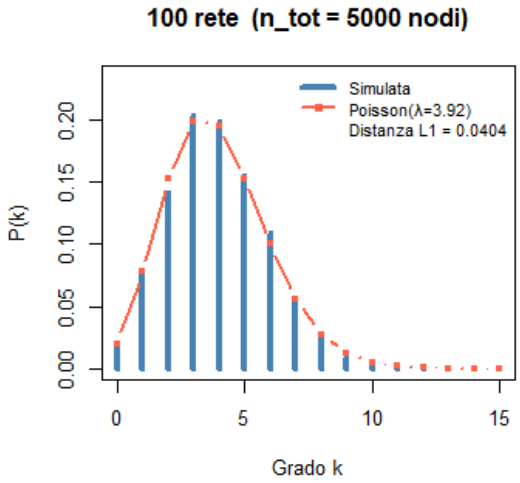
Grafo Casual

Poisson $$P(k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$$



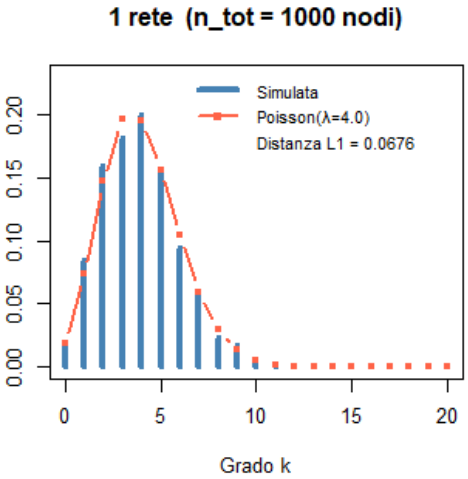


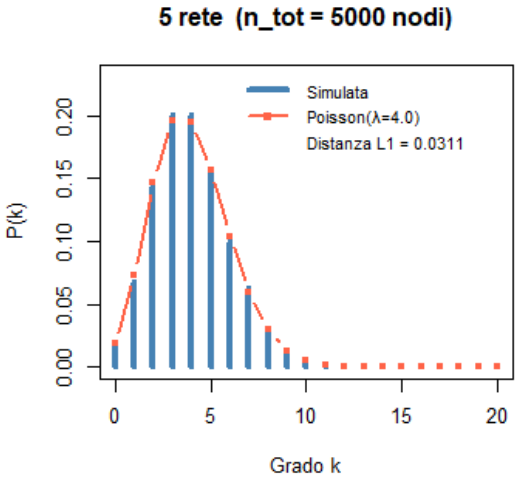


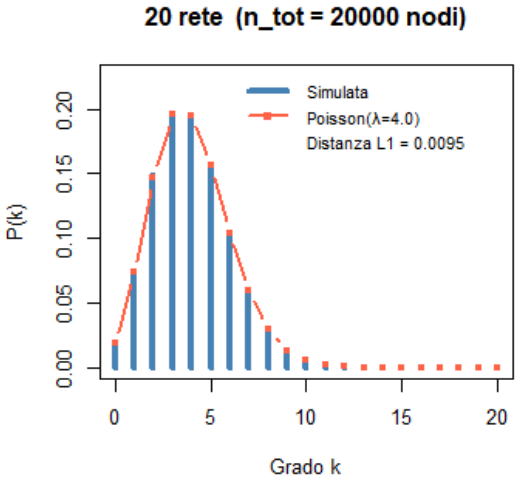


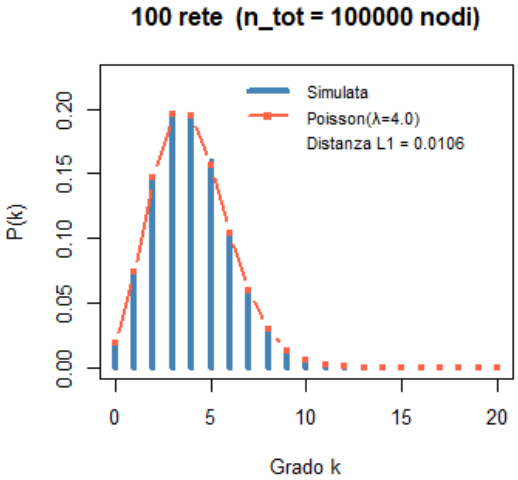
Gra adi

Poisson $P(k) =$



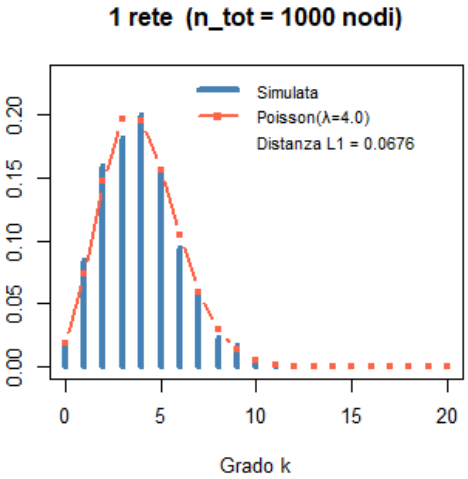


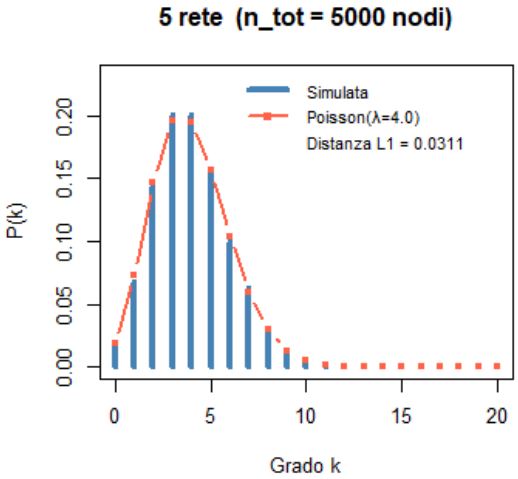


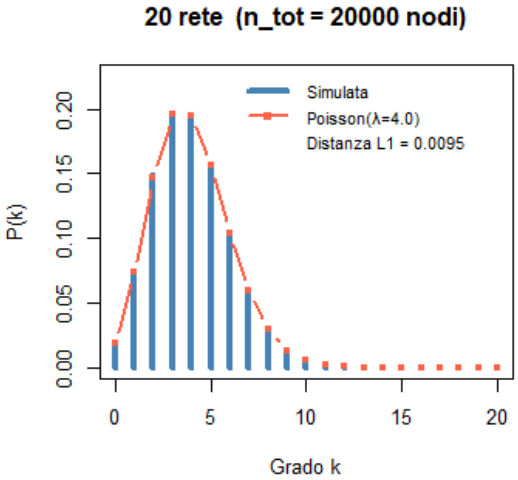


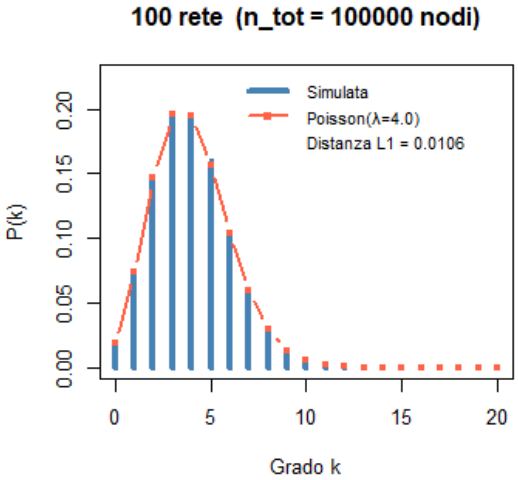
Gra adi

Poisson $P(k) =$









Grafo Casuale – Componente Gigante

In un grafo non orientato, una componente connessa è un insieme massimale di nodi in cui ogni coppia è collegata da almeno un cammino.

La *Largest Connected Component* (LCC) è la componente connessa che contiene il maggior numero di nodi.

Definiamo: $S = \frac{N_{\mathrm{LCC}}}{n}$

Dove N_{LCC} è il numero di nodi della componente più grande e (n) il numero totale di nodi.

La grandezza S rappresenta la frazione di nodi appartenenti alla componente più grande.

Grafo Casuale – Componente Gigante

La Largest Connected Component (LCC) è la componente connessa che contiene il maggior numero di nodi.

$$S = \frac{N_{\mathrm{LCC}}}{n}$$

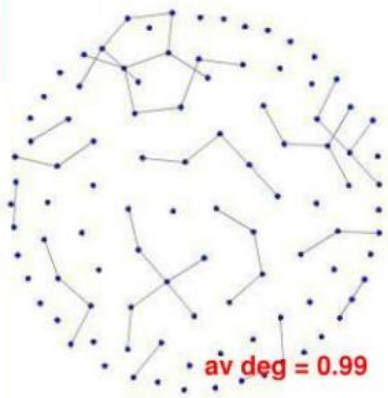
Nota: in una rete finita esiste sempre una componente più grande, ma non necessariamente una componente gigante in senso matematico.

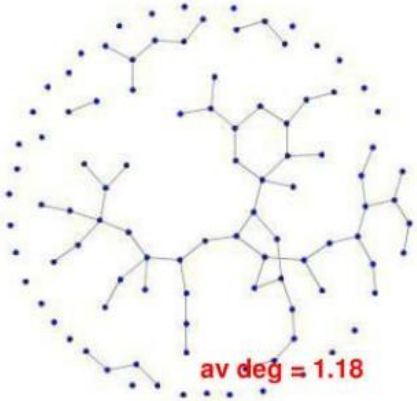
Una **componente è gigante** quando contiene una frazione non nulla dei nodi nel limite $n \to \infty$

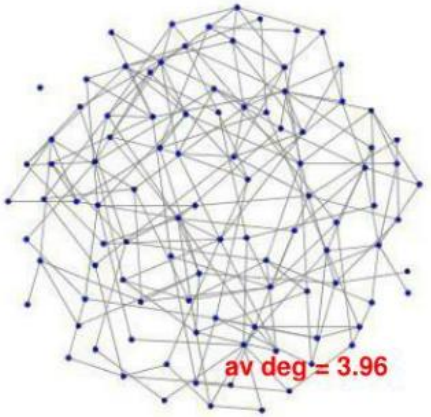
Grafo Casuale – Componente Gigante

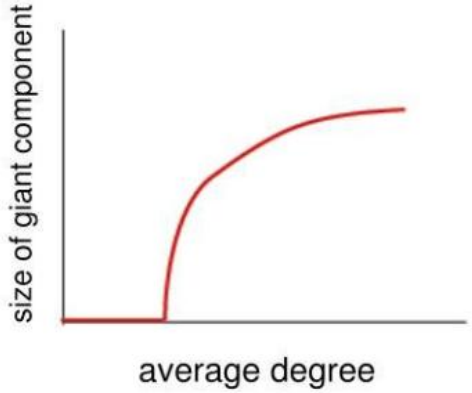
Cosa succede aumentando (p)?

Consideriamo il modello $G(n, p)$, mantenendo fisso il numero di nodi e aumentando progressivamente p.









cambiamento quantitativo

-> cambiamento qualitativo

Grafo Casuale – Componente Gigante

La soglia critica della componente gigante

Risultato fondamentale:

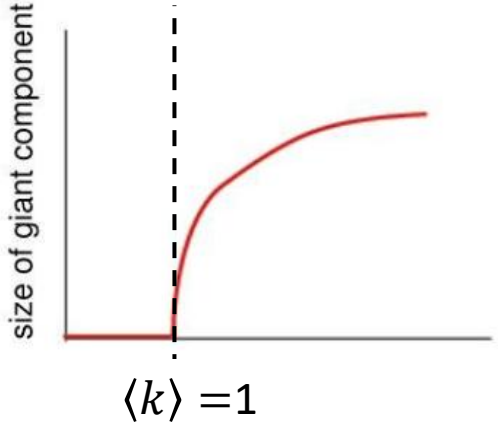
$$\langle k \rangle_c = 1$$

Poiché

$$\langle k \rangle = (n-1)p \quad \Rightarrow \quad p_C \approx \frac{1}{n}$$

Proprietà fondamentale del modello Erdős–Rényi

Una componente è gigante quando contiene una frazione non nulla dei nodi nel limite $n \to \infty$



Grafo Casuale – Componente Gigante

Perché la componente gigante compare proprio quando il grado medio supera 1?

$$\langle k \rangle_c = 1 \qquad p_C \approx \frac{1}{n}$$

Processo di ramificazione

I tre regimi



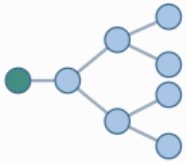
$\langle k \rangle < 1$ — **Regime sottocritico**

Ogni nodo raggiunto genera mediamente meno di un nuovo nodo. L'esplorazione tende a estinguersi e le componenti rimangono piccole.



$\langle k \rangle = 1$ — **Regime critico**

Ogni nodo genera mediamente un nuovo nodo. Siamo al confine tra estinzione e crescita sostenuta dell'esplorazione.

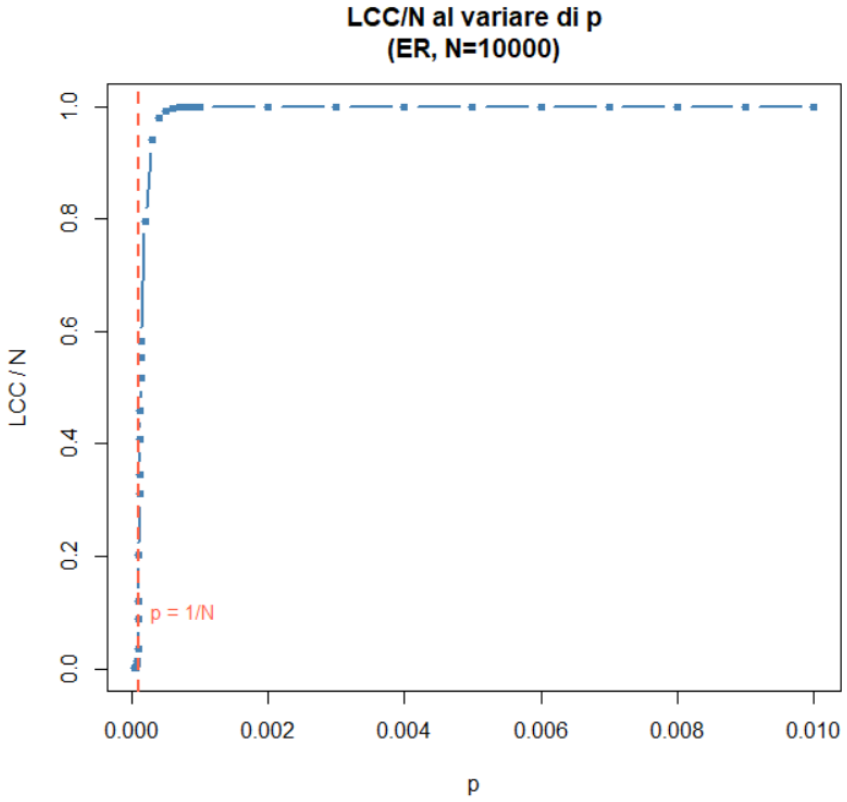


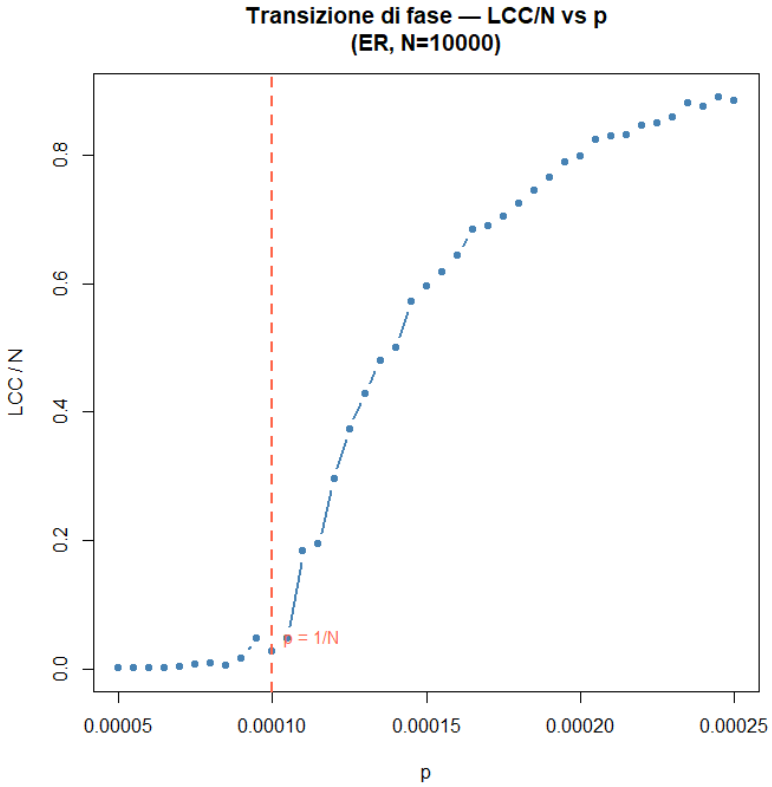
$\langle k \rangle > 1$ — **Regime supercritico**

Ogni nodo genera mediamente più di un nuovo nodo. L'esplorazione può continuare a crescere e raggiungere una frazione macroscopica della rete.

$$p_c \approx \frac{1}{N} = \frac{1}{10\,000} = 0.0001$$

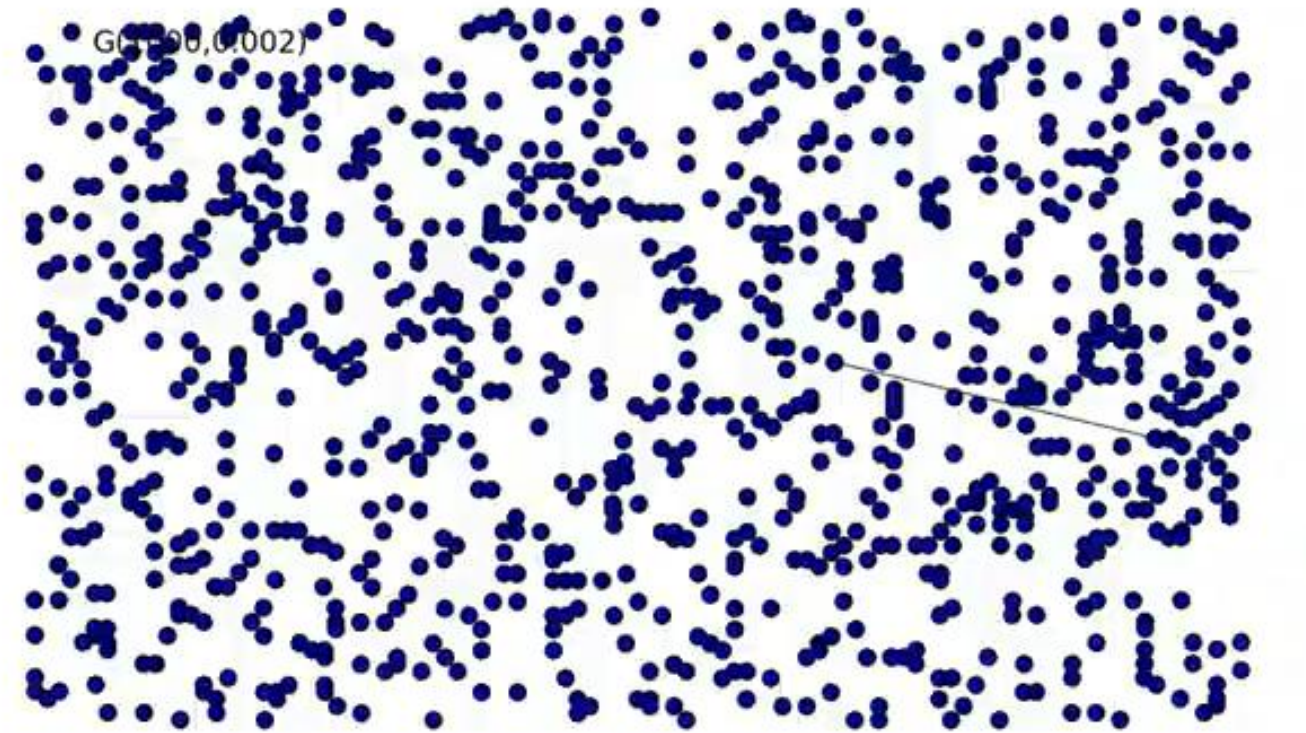
) Casuale – Componente Gigante





$N \to \infty$, sotto la soglia la frazione dei nodi appartenenti alla componente maggiore tende a zero

Grafo Casuale – Componente Gigante



https://www.youtube.com/@EPFLNooC

Grafo Casuale – Connettività della Rete

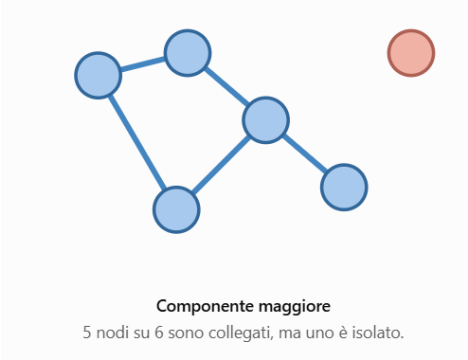
Quando diventa connessa tutta la rete?

$\langle k \rangle_c \sim \log(N)$

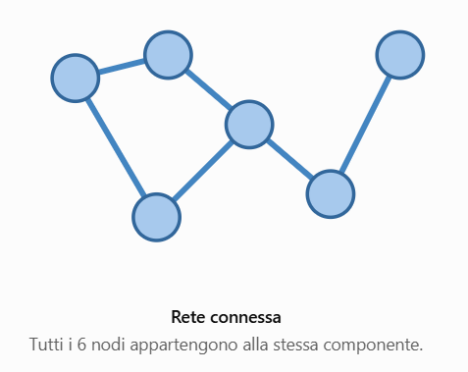
Per **connettività completa** (full connectivity) si intende la condizione in cui tutti i nodi della rete appartengono a un'unica componente connessa.

Ad esempio, per $n = 1000$:

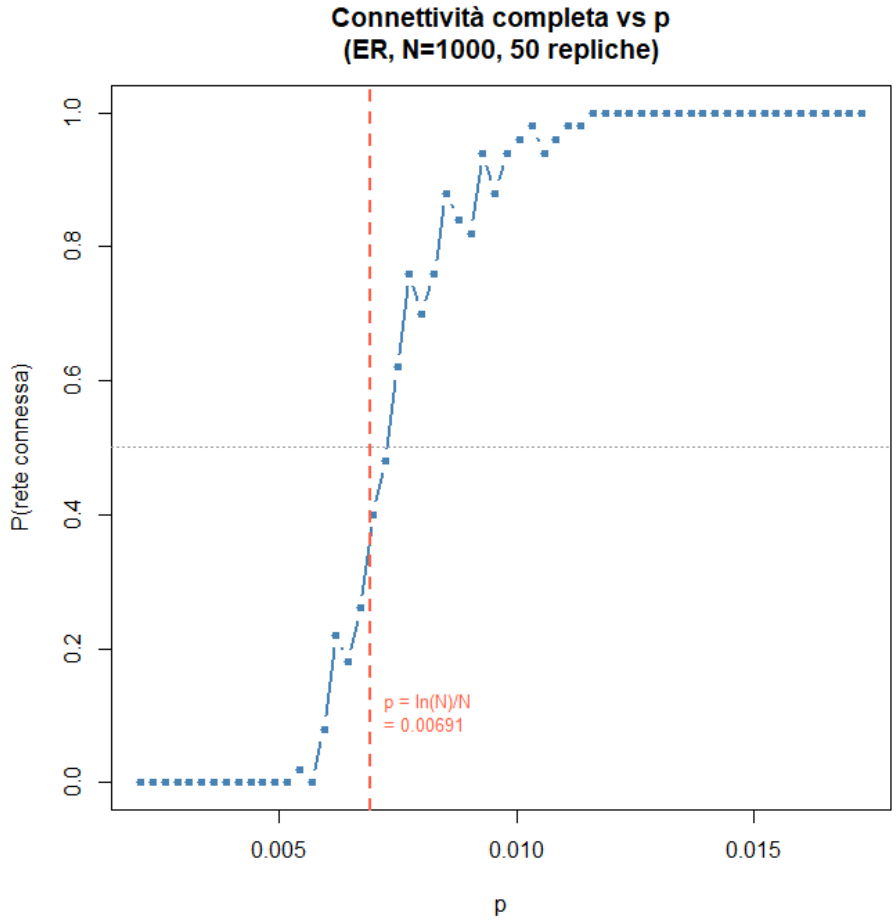
$\ln(1000) \approx 6.91$



Componente maggiore
5 nodi su 6 sono collegati, ma uno è isolato.



Rete connessa
Tutti i 6 nodi appartengono alla stessa componente.



Connettività Completa

La rete diventa connessa con probabilità crescente quando p attraversa la regione critica $\frac{\ln(N)}{N}$, molto dopo la comparsa della componente gigante, che avviene attorno a $p = 1/N$.

$$p_c = \frac{\ln(1000)}{1000} \approx 0.00691$$

Attenzione: non significa che a $p = p_c$ la rete diventi certamente connessa!

Grafo Casuale – Distanza tra nodi

In una rete connessa, la distanza media è la media delle lunghezze dei cammini minimi tra tutte le coppie di nodi distinti.

$$\bar{d} = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i \neq j} d_{ij}$$

Per reti disconnesse, la distanza media può essere calcolata sulla componente connessa maggiore (LCC)

Come cambia la distanza media quando aumentiamo il numero di nodi o la probabilità di collegamento?

Grafo Casuale – Distanza tra nodi

Come cambia la distanza media quando aumentiamo il numero di nodi o la probabilità di collegamento?

$$\bar{d} \sim \frac{\ln n}{\ln \langle k \rangle}$$

Conseguenza: mantenendo costante il grado medio, la distanza media cresce approssimativamente come $\ln n$, non proporzionalmente a n

Grafo Casuale – Distanza tra nodi

La distanza media cresce approssimativamente come $\ln n$, non proporzionalmente a n

$$\bar{d} \sim \frac{\ln n}{\ln \langle k \rangle}$$

Esempio

$\langle k \rangle = 4$

$$\bar{d} = \frac{\ln n}{\ln 4}$$

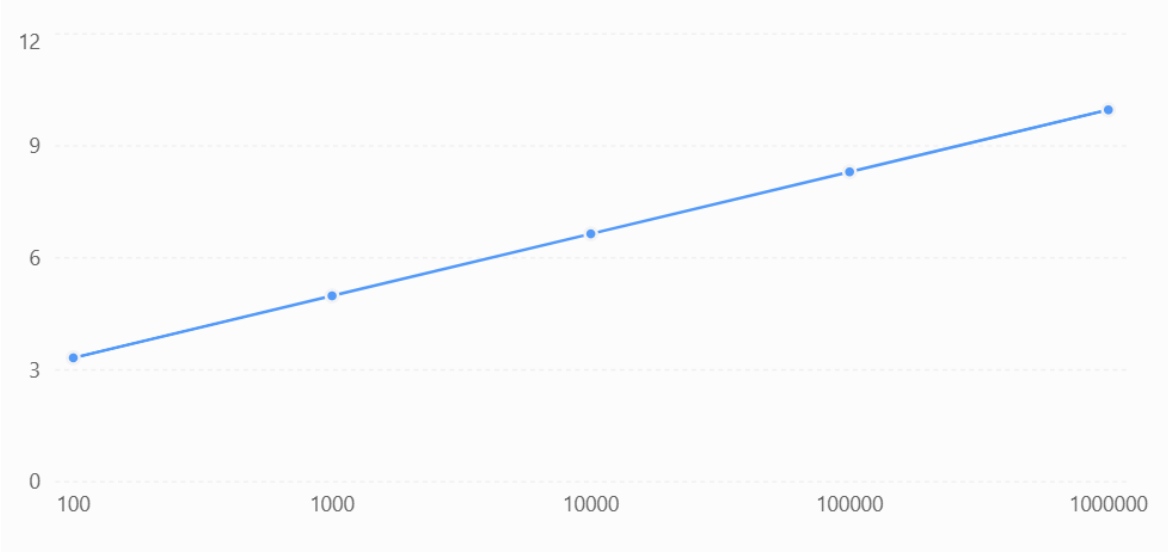
Numero di nodi n	Distanza media stimata
100	3,32
1.000	4,98
10.000	6,64
100.000	8,30
1.000.000	9,97

Grafo Casuale – Distanza tra nodi

La distanza media cresce approssimativamente come $\ln n$, non proporzionalmente a n

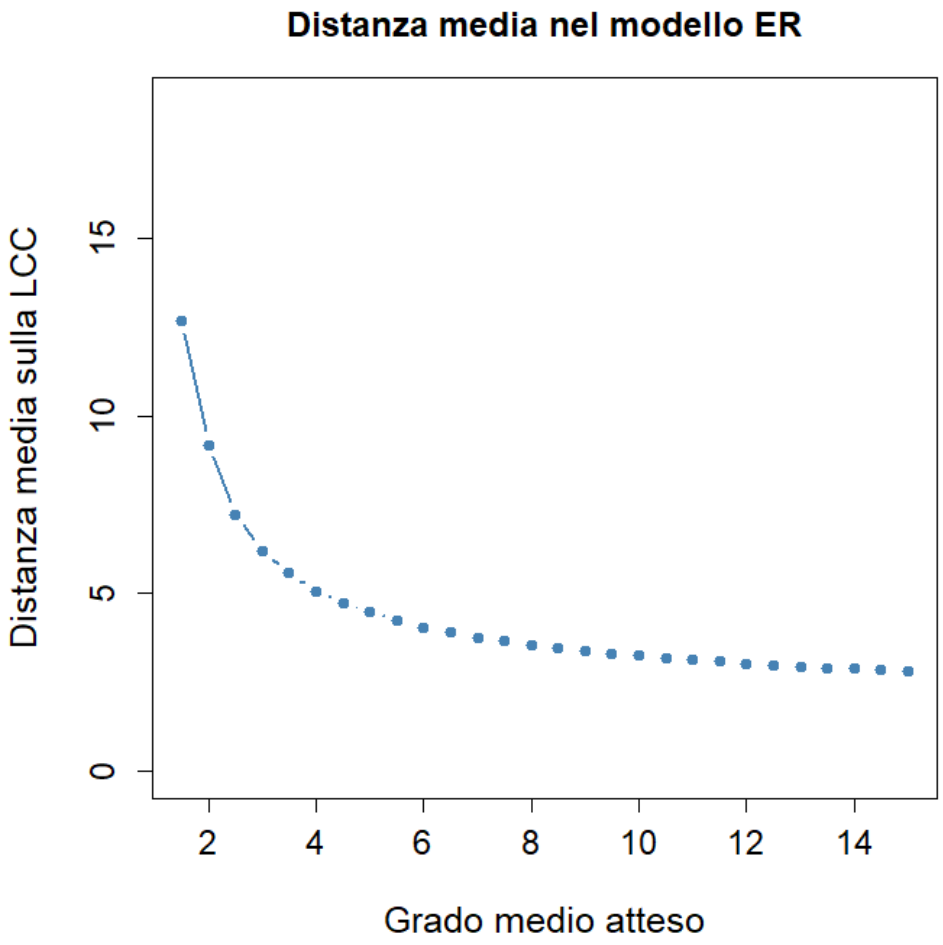
$$\bar{d} = \frac{\ln n}{\ln\langle k \rangle}$$

Comportamento è alla base della proprietà **small-world**



Small-world

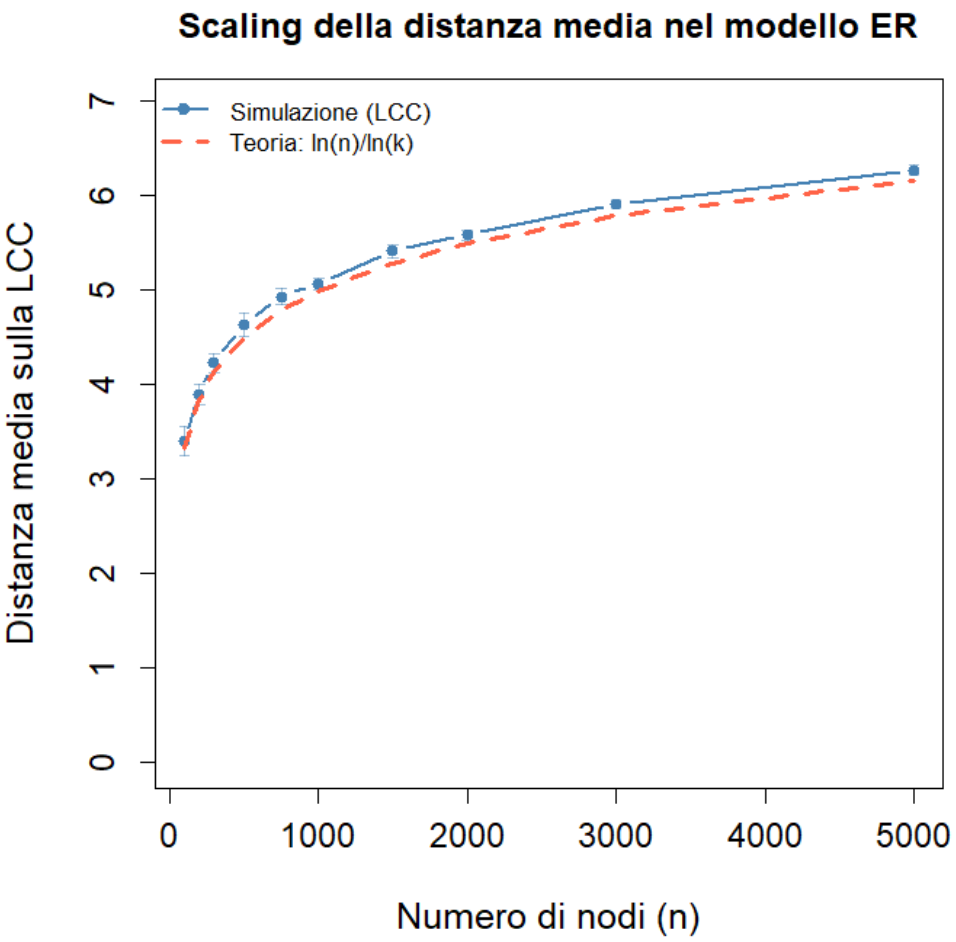
ıza tra Nodi



N=1000, aumentando il grado medio atteso da 1,5 a 15

La distanza media tra i nodi diminuisce all'aumentare del grado medio della rete.

nza tra Nodi



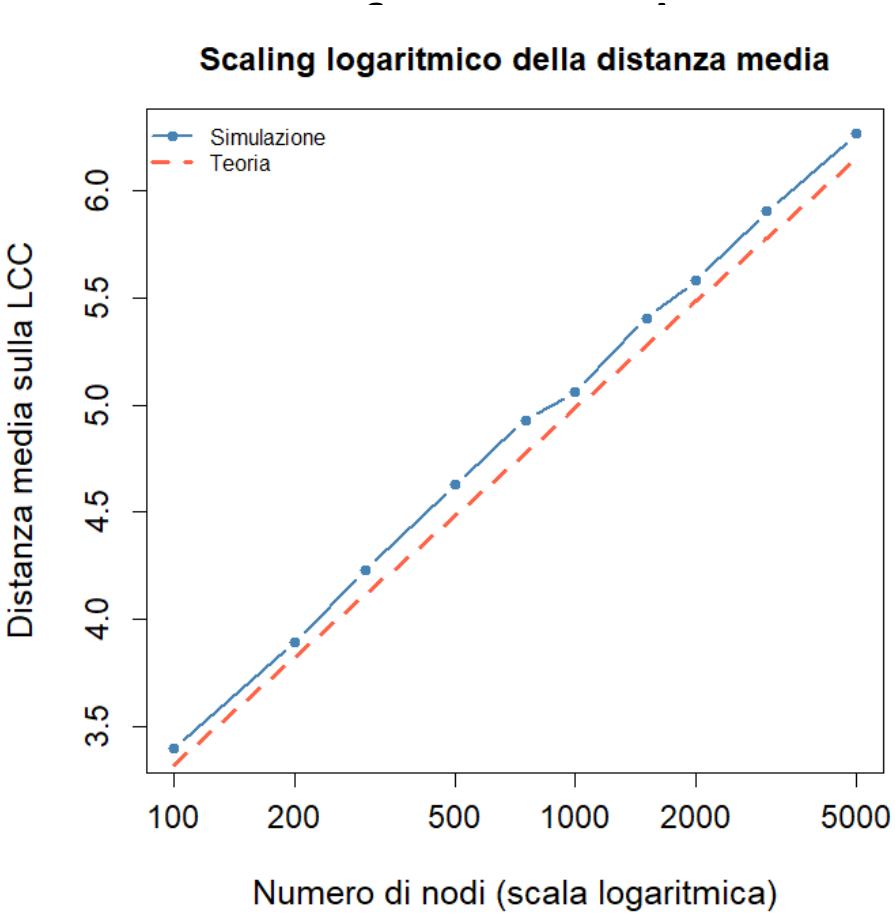
Numero di nodi crescente: da 100 a 5000.

Grado medio atteso costante 4.

La distanza media tra i nodi aumenta lentamente, seguendo approssimativamente una legge logaritmica

Aumentando il numero di nodi, la distanza media cresce soltanto logaritmicamente.

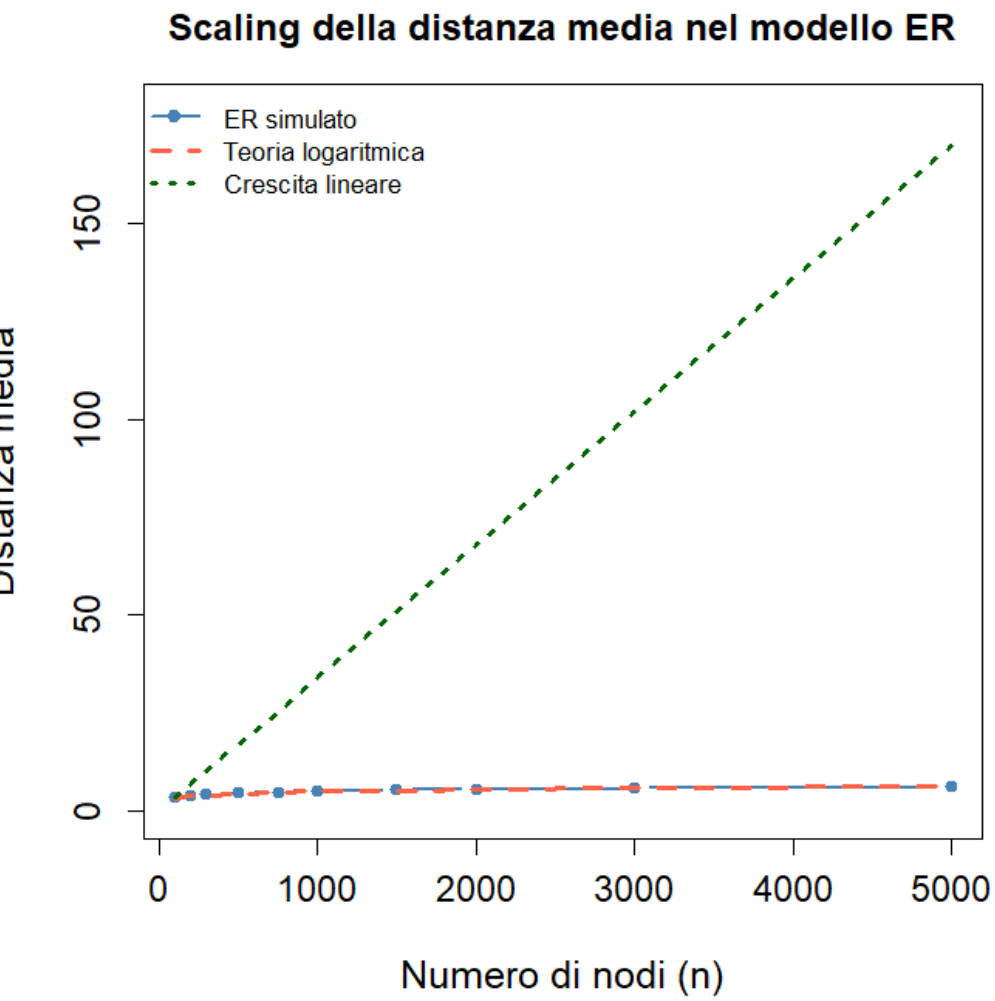
anza tra Nodi



Numero di nodi crescente: da 100 a 5000.

Grado medio 4.

La distanza media tra i nodi aumenta come una legge logaritmica



za tra Nodi

Numero di nodi crescente: da 100 a 5000.

Grado medio 4.

La distanza media tra i nodi aumenta come una legge logaritmica

La curva verde rappresenta una crescita lineare di riferimento, analoga a quella osservata in una rete a catena

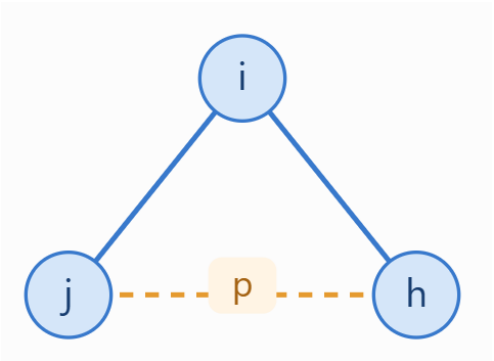
Grafo Casuale – Clustering

Nel modello Erdős–Rényi, ogni coppia di nodi è collegata indipendentemente con probabilità p.

Consideriamo un nodo i e due suoi vicini j e h.

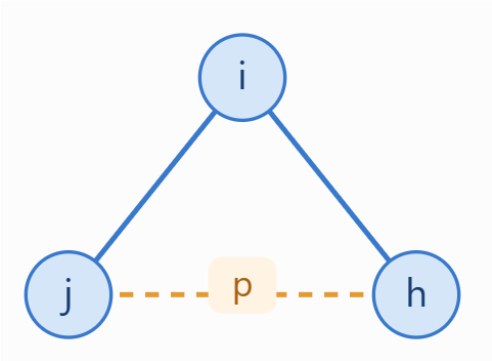
La probabilità che esista anche il collegamento tra j e h è semplicemente p.

Il clustering locale atteso di un nodo con almeno due vicini è uguale alla probabilità di collegamento p.



Grafo Casuale – Clustering

Il clustering locale atteso di un nodo con almeno due vicini è uguale alla probabilità di collegamento p. Consideriamo un nodo i con quattro vicini.



$$p = 0.2 \qquad \frac{4(4-1)}{2} = 6$$

Quindi il numero atteso di collegamenti tra i vicini è:

$$\mathbb{E}[T_i \mid k_i = 4] = 6 \cdot 0.2 = 1.2$$

Il clustering locale atteso è:

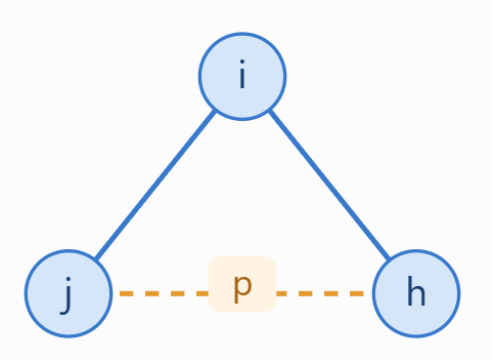
$$\mathbb{E}[C_i \mid k_i = 4] = \frac{1.2}{6} \qquad \mathbb{E}[C_i \mid k_i = 4] = 0.2 = p$$

Grafo Casuale – Clustering

Clustering e dimensione della rete

clustering locale atteso $\mathbb{E}[C_i \mid k_i \geq 2] = p$

Grado atteso $\langle k \rangle = (n-1)p$ ➡ $p = \dfrac{\langle k \rangle}{(n-1)}$



Per reti grandi, $n - 1 \approx n$:

$C \approx \dfrac{\langle k \rangle}{n}$ clustering medio calcolato sui nodi con grado almeno 2

Clustering diminuisce all'aumentare della dimensione della rete!

Grafo Casuale – Clustering

Clustering e dimensione della rete

$$C \approx \frac{\langle k \rangle}{n}$$

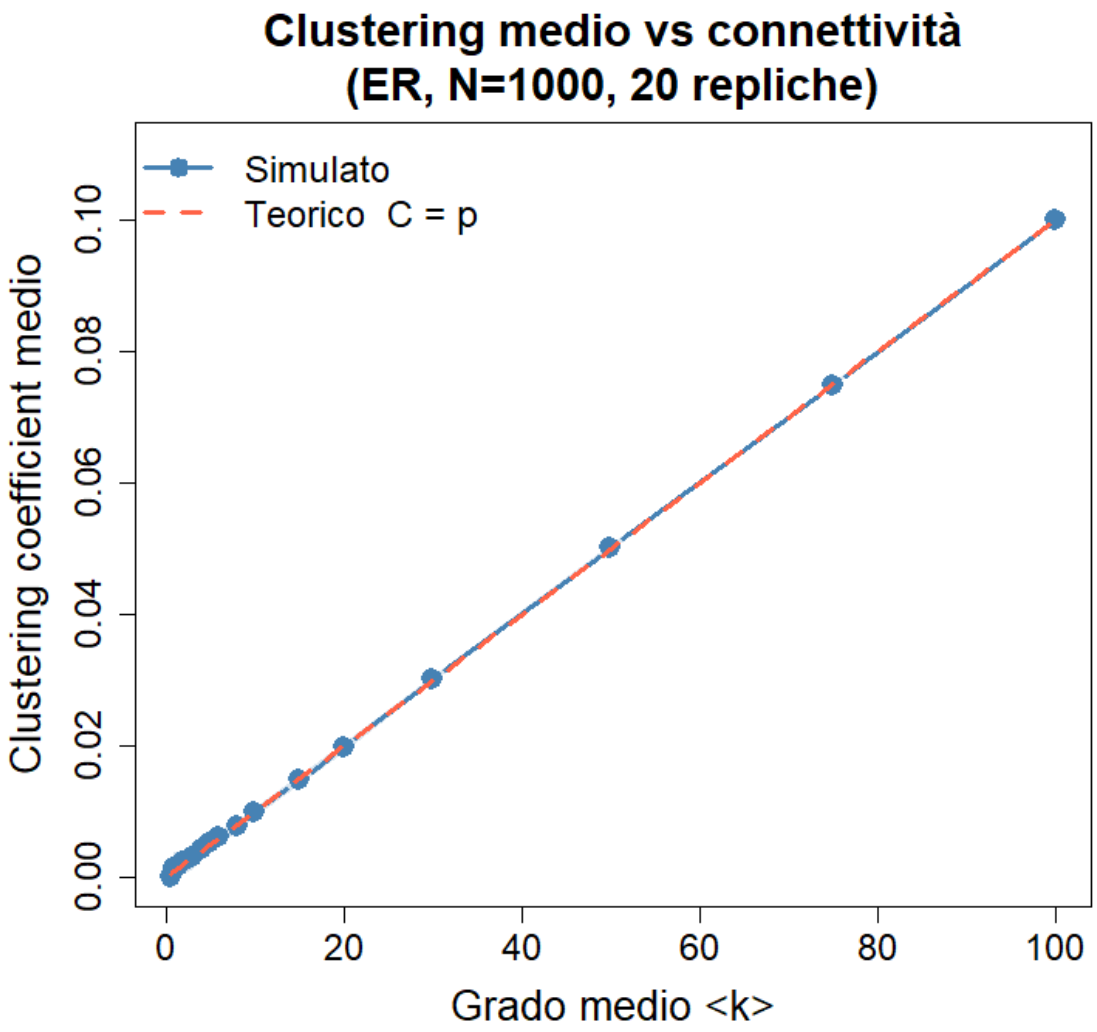
Clustering diminuisce all'aumentare della dimensione della rete!

Ad esempio, mantenendo $\langle k \rangle = 4$:

Numero di nodi	Clustering atteso p
100	0,0404
1.000	0,0040
10.000	0,0004
100.000	0,00004

Grafo Cas

Il clustering locale atteso di un nodo con almeno due vicini è uguale alla probabilità di collegamento p

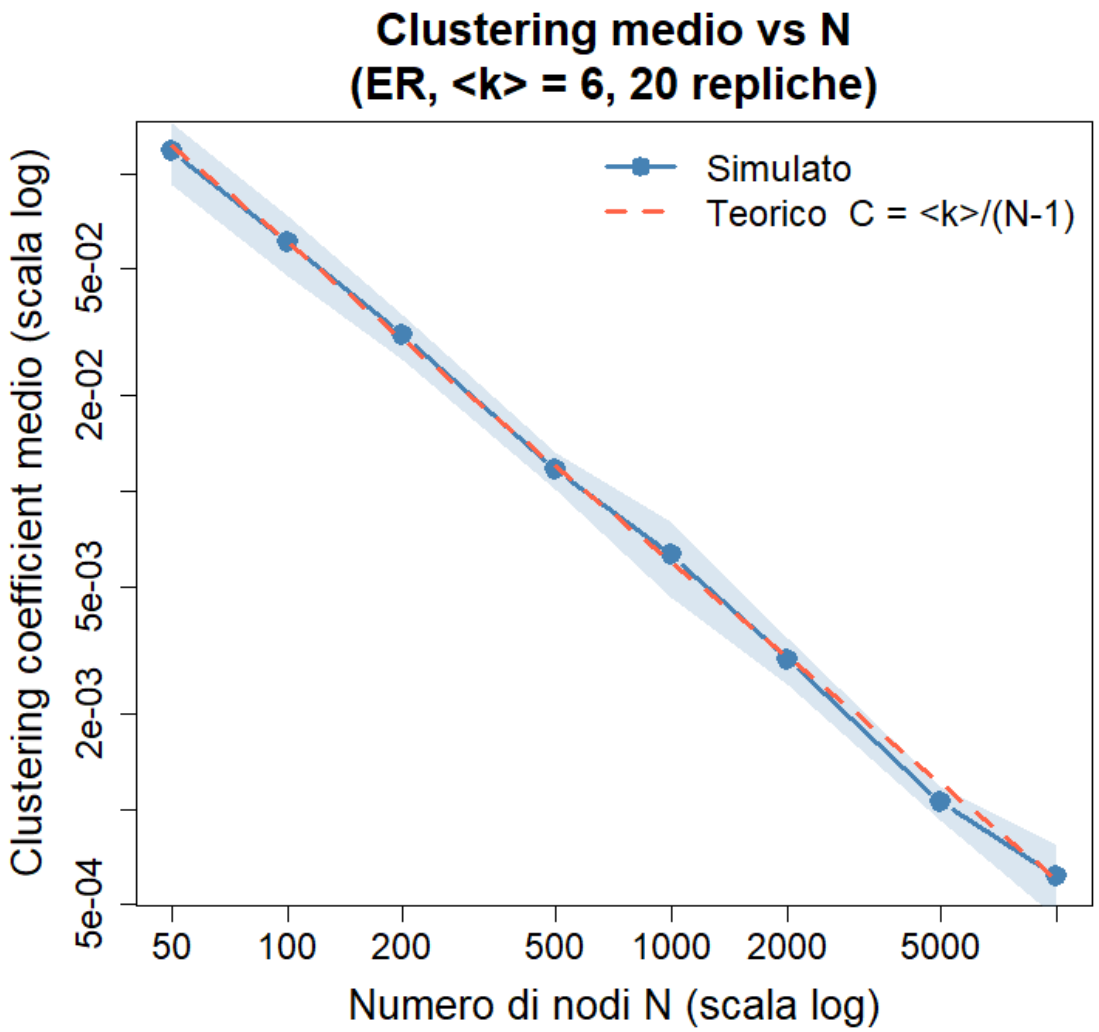


Grafo Casu

Clustering
Vs dimensione della rete

$$C \approx \frac{\langle k \rangle}{n}$$

Clustering diminuisce all'aumentare della dimensione della rete!



Grafo Casuale – Assortatività

Nel modello ER non esiste una preferenza per collegare nodi con gradi simili o differenti

La probabilità di creare un arco non dipende dal grado dei nodi.

Per reti grandi e sparse:

$n \to \infty$ $r \to 0$

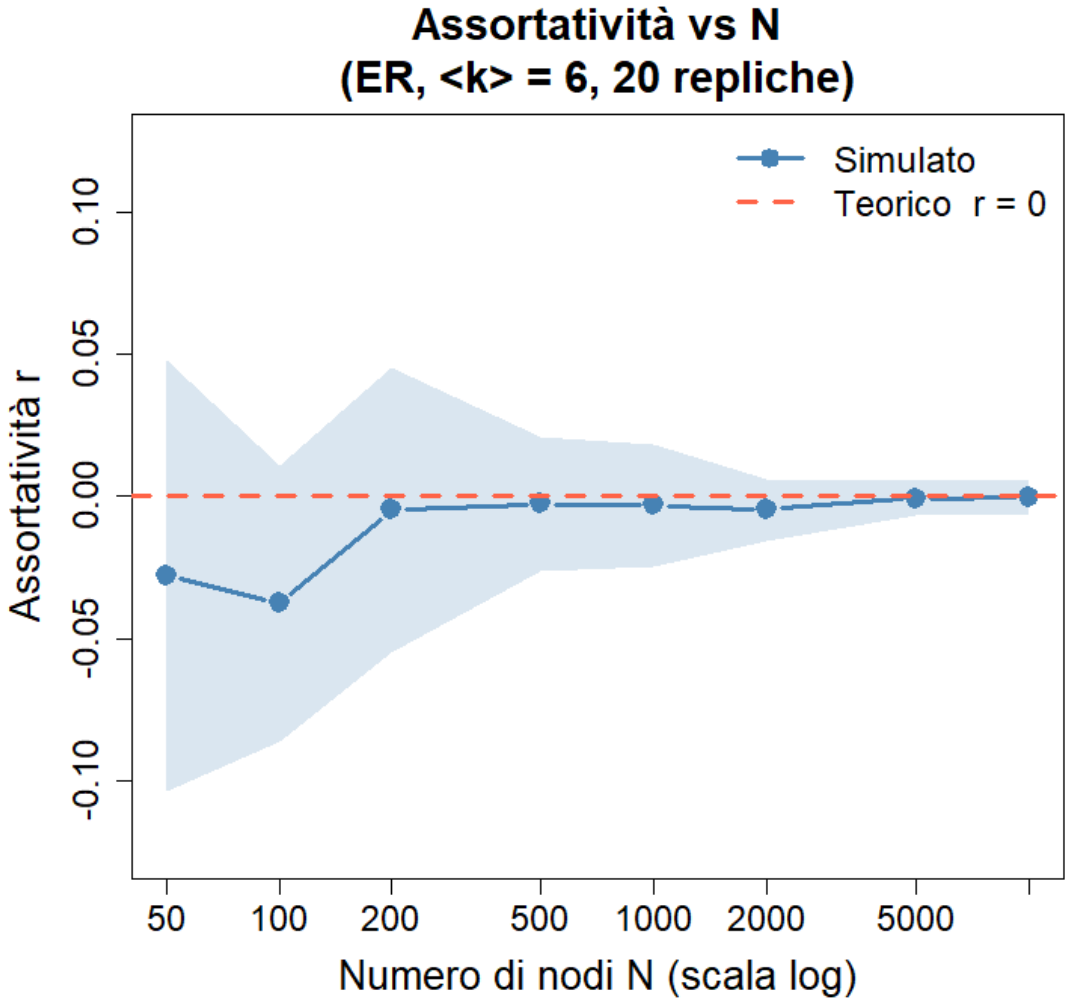
Dove r è il coefficiente di assortatività di grado di Newman.

Interpretazione: il modello ER è asintoticamente non assortativo.

Grafo Casu

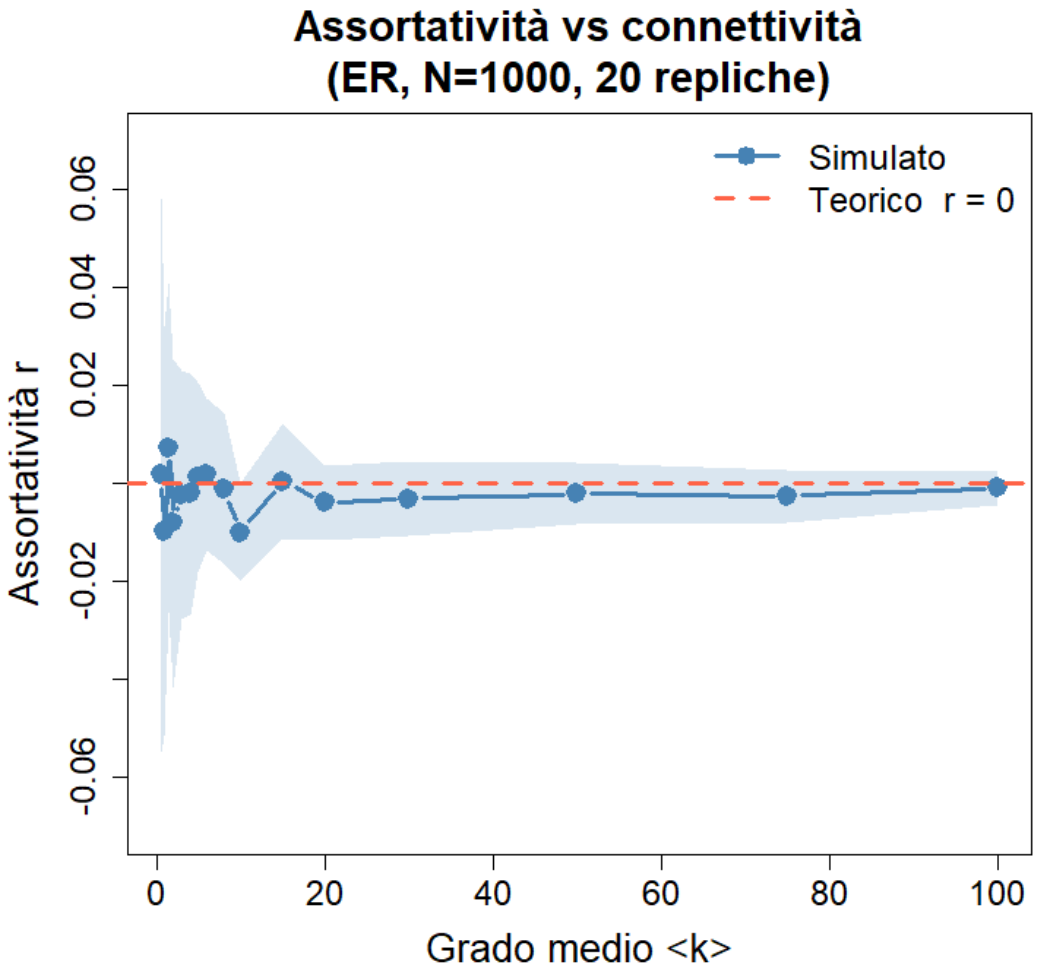
Per reti grandi e sparse:

$n \to \infty$ $r \to 0$



Grafo Casu

Aumentando notevolmente il grado medio, l'assortatività rimane molto vicina a zero

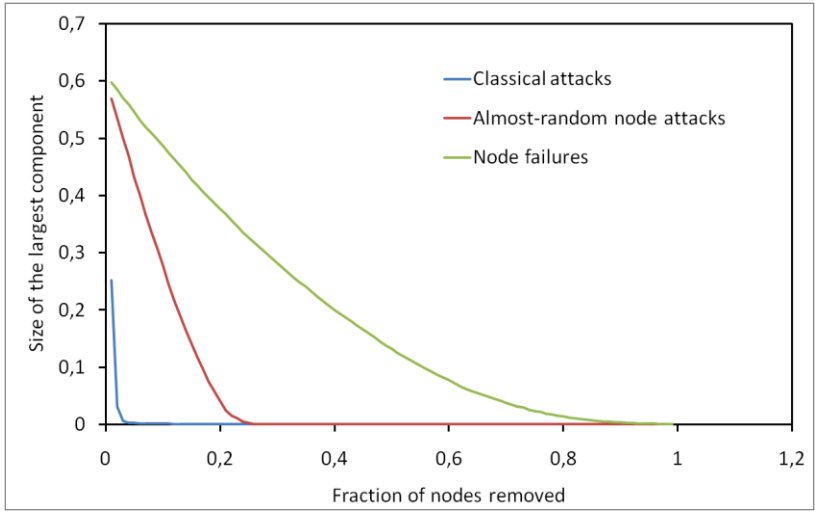


Grafo Casuale – Robustezza

La robustezza misura la capacità di una rete di mantenere la propria connettività quando vengono rimossi nodi o archi.

Nel modello ER consideriamo due strategie di rimozione:

- **Errore casuale**: i nodi vengono rimossi casualmente, indipendentemente dal loro grado.
- **Attacco mirato**: vengono rimossi prioritariamente i nodi con grado più elevato.



Grafo Casuale – Robustezza

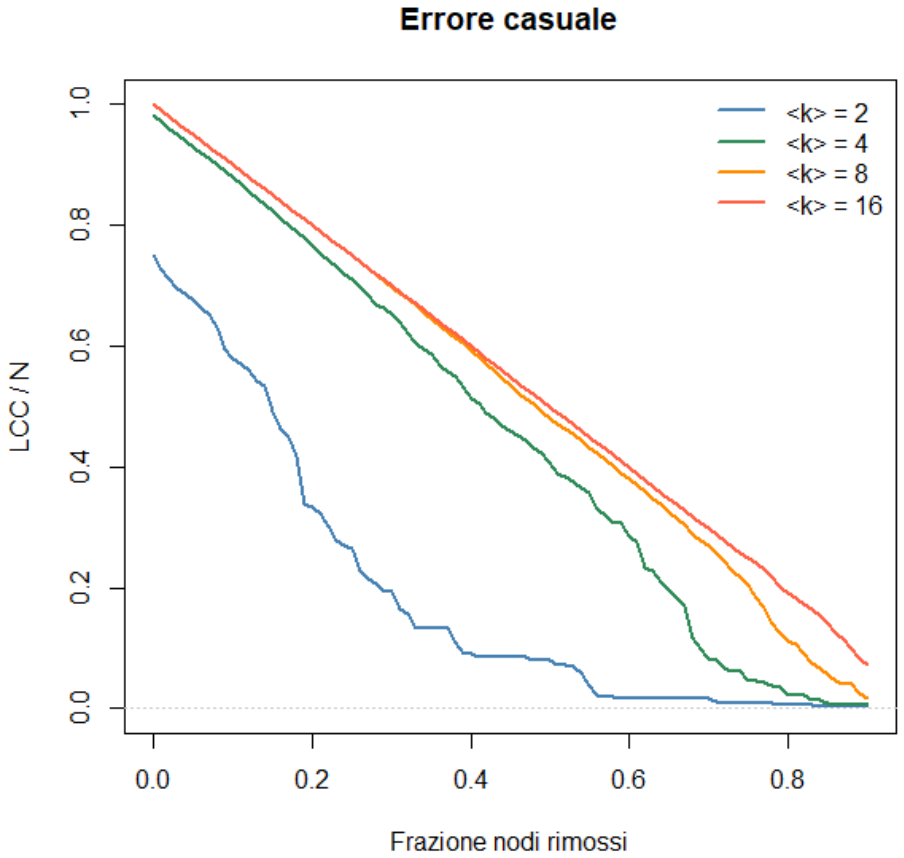
Come misuriamo la robustezza?

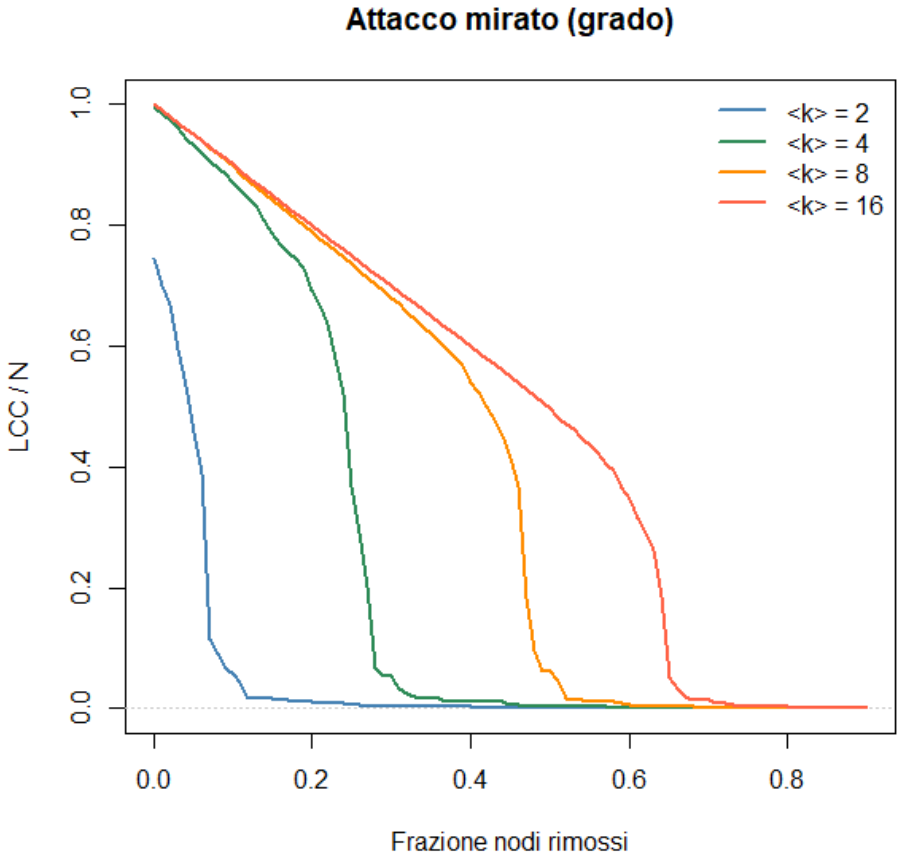
Più usata

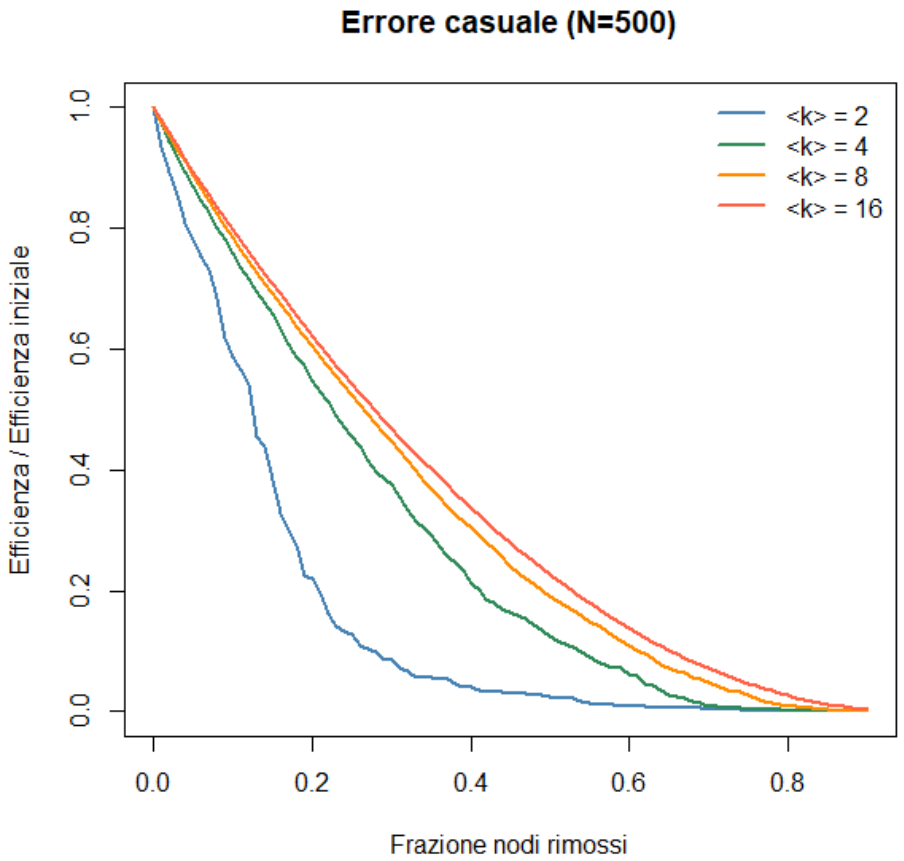
La dimensione relativa della componente connessa maggiore (LCC):

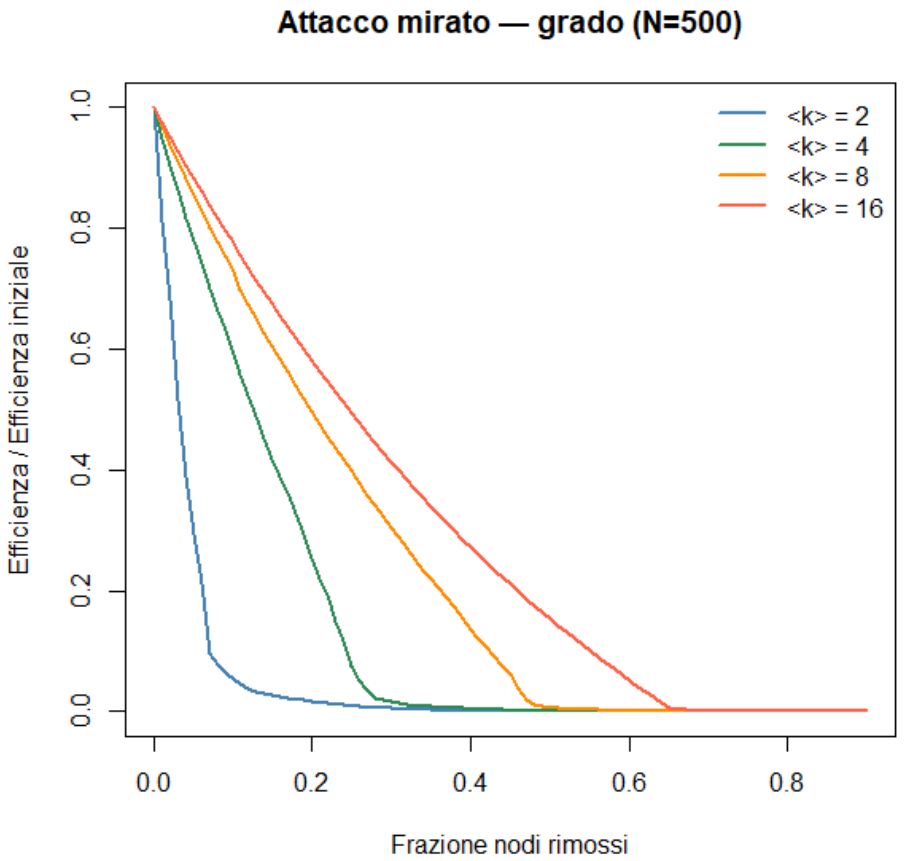
$$S(f) = \frac{N_{LCC}(f)}{N_0}$$

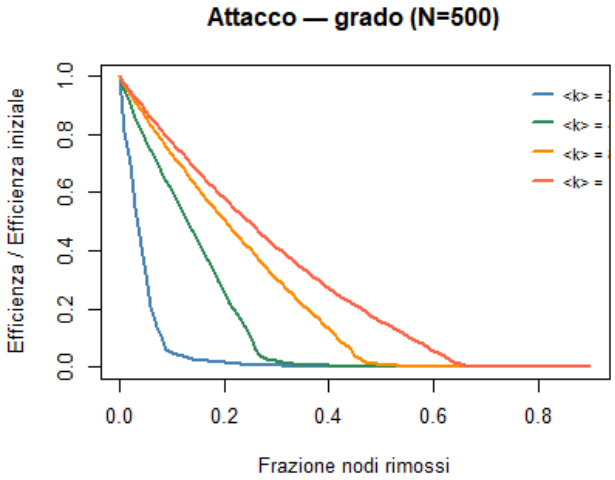
Dove f è la frazione di nodi rimossi e N_0 il numero iniziale di nodi.

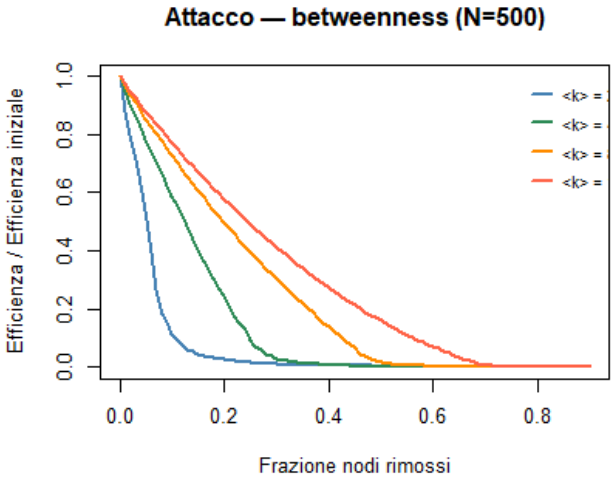

Errore casuale
LCC / N
Frazione nodi rimossi
<k> = 2
<k> = 4
<k> = 8
<k> = 16
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

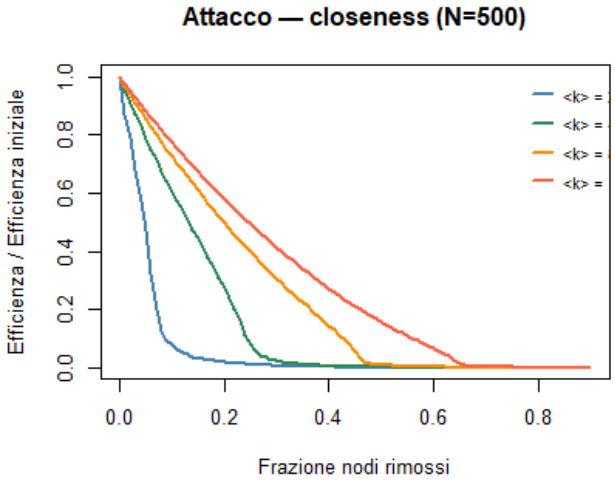

Attacco mirato (grado)
LCC / N
Frazione nodi rimossi
<k> = 2
<k> = 4
<k> = 8
<k> = 16
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

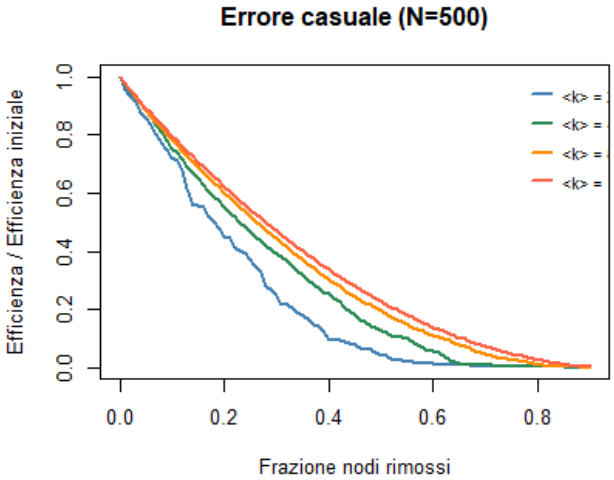

Errore casuale (N=500)
Efficienza / Efficienza iniziale
Frazione nodi rimossi
<k> = 2
<k> = 4
<k> = 8
<k> = 16
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

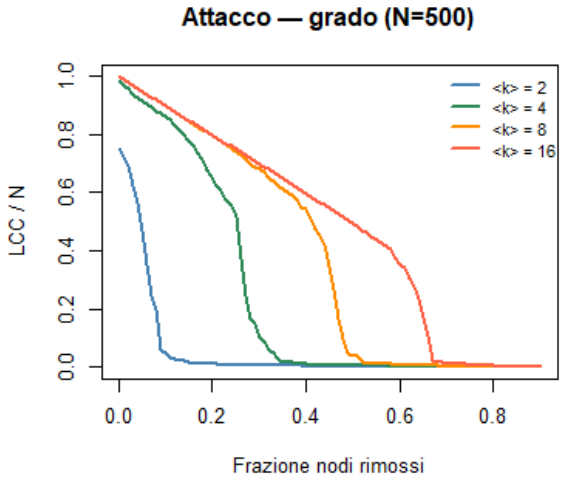

Attacco mirato — grado (N=500)
Efficienza / Efficienza iniziale
Frazione nodi rimossi
<k> = 2
<k> = 4
<k> = 8
<k> = 16
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

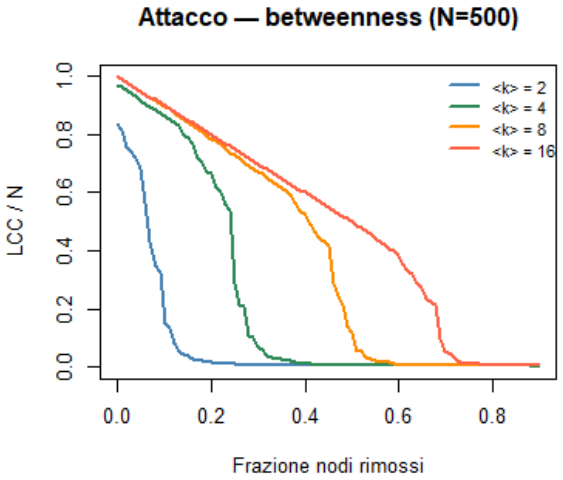

Attacco — grado (N=500)
Efficienza / Efficienza iniziale
Frazione nodi rimossi
<k> =
<k> =
<k> =
<k> =

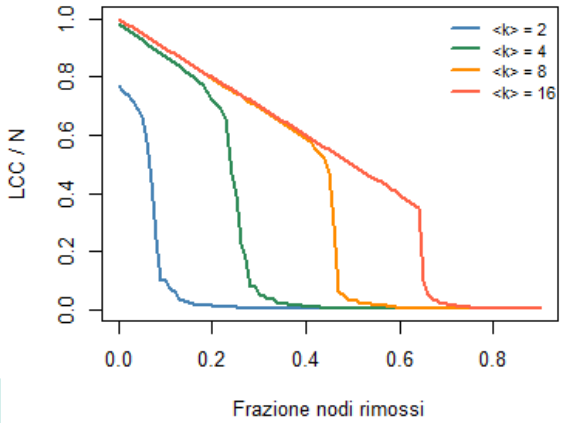

Attacco — betweenness (N=500)
Efficienza / Efficienza iniziale
Frazione nodi rimossi
<k> =
<k> =
<k> =
<k> =

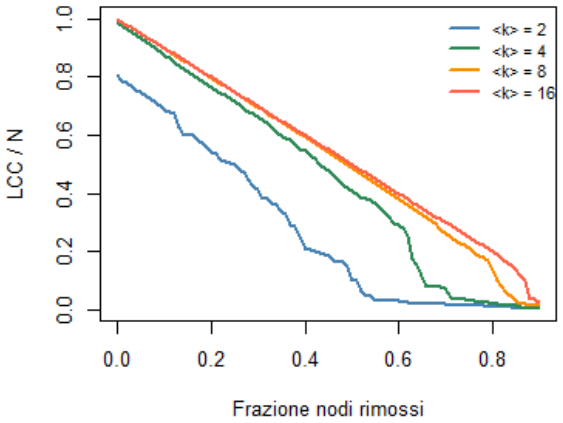

Attacco — closeness (N=500)
Efficienza / Efficienza iniziale
Frazione nodi rimossi
<k> =
<k> =
<k> =
<k> =


Errore casuale (N=500)
Efficienza / Efficienza iniziale
Frazione nodi rimossi
<k> =
<k> =
<k> =
<k> =

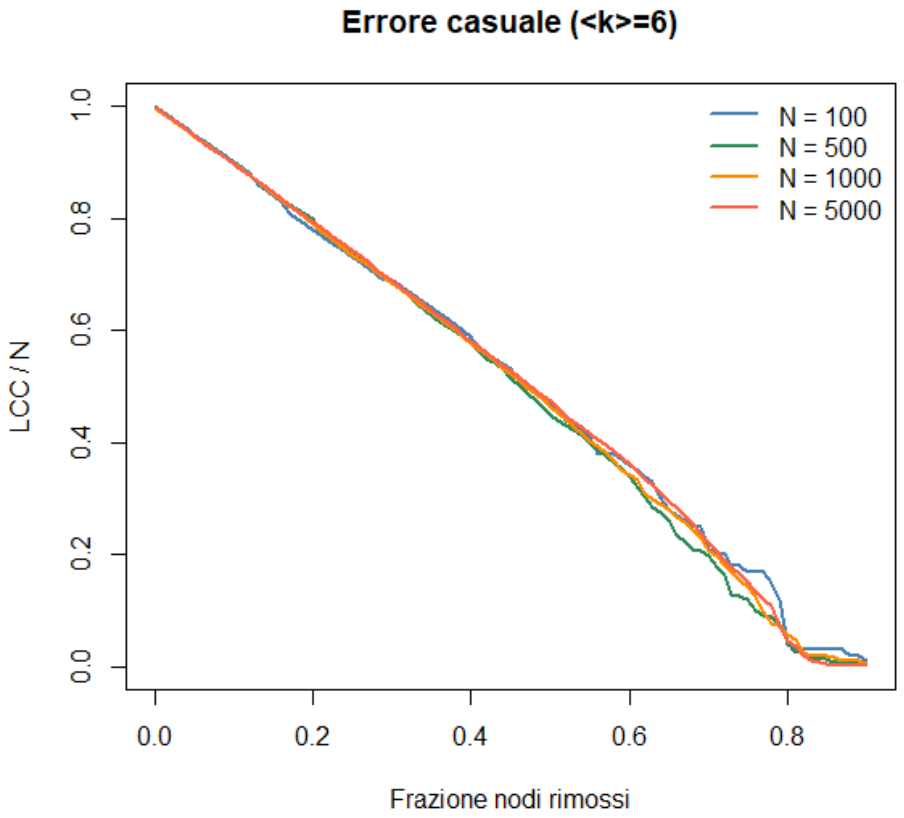

Attacco — grado (N=500)
LCC / N
Frazione nodi rimossi
<k> = 2
<k> = 4
<k> = 8
<k> = 16

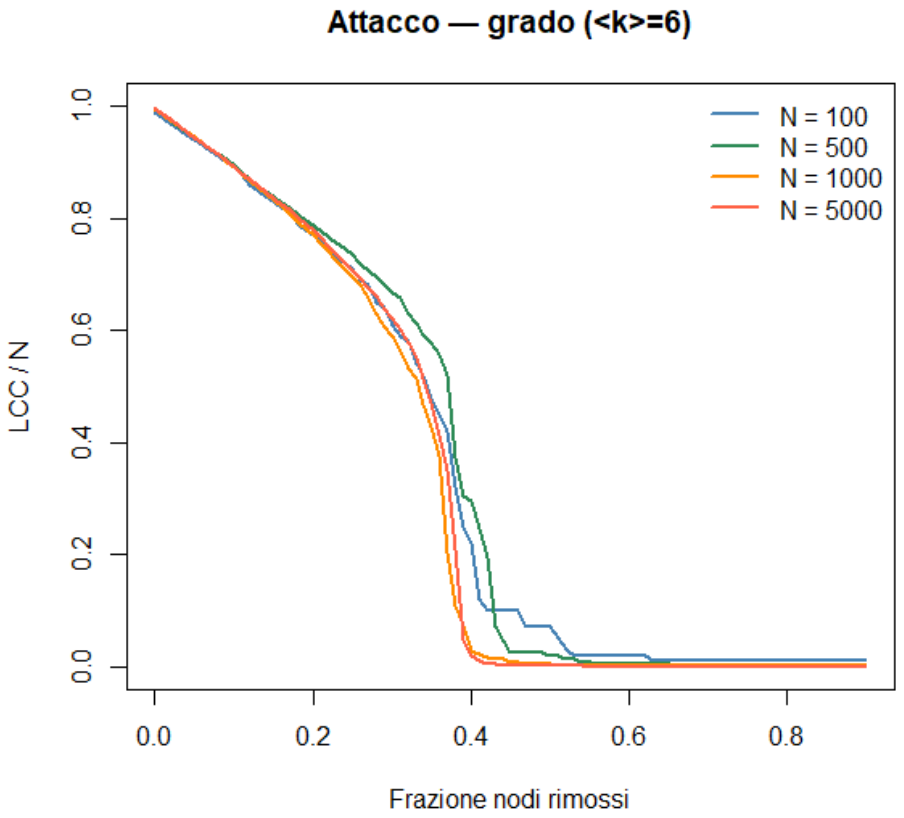

Attacco — betweenness (N=500)
LCC / N
Frazione nodi rimossi
<k> = 2
<k> = 4
<k> = 8
<k> = 16

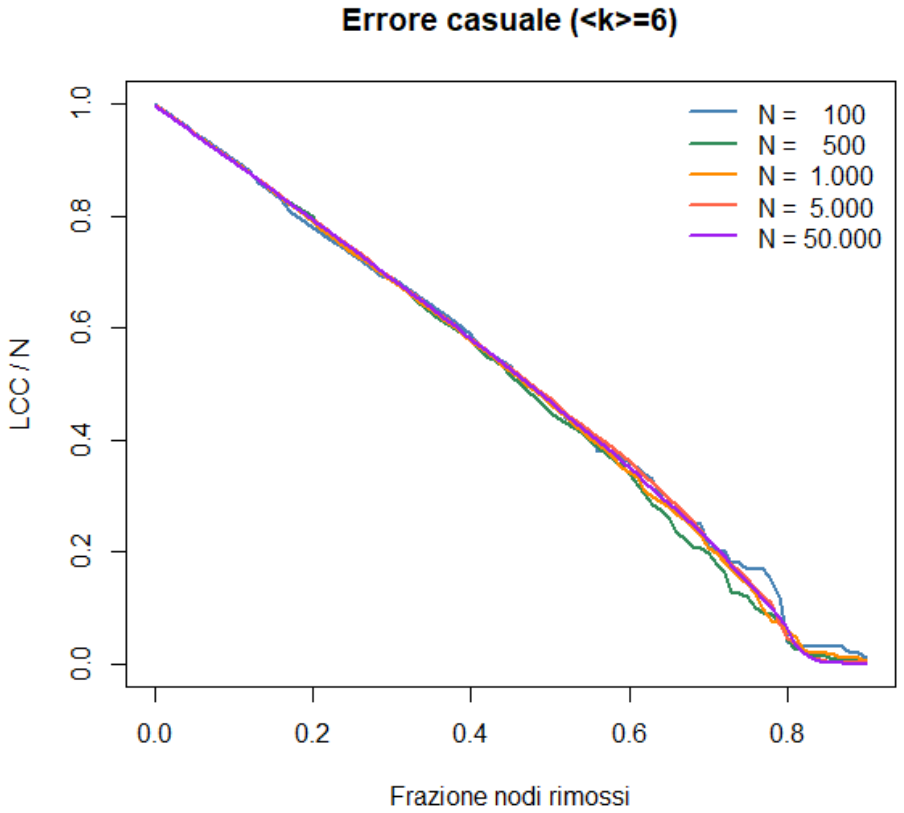

Attacco — closeness (N=500)
LCC / N
Frazione nodi rimossi
<k> = 2
<k> = 4
<k> = 8
<k> = 16

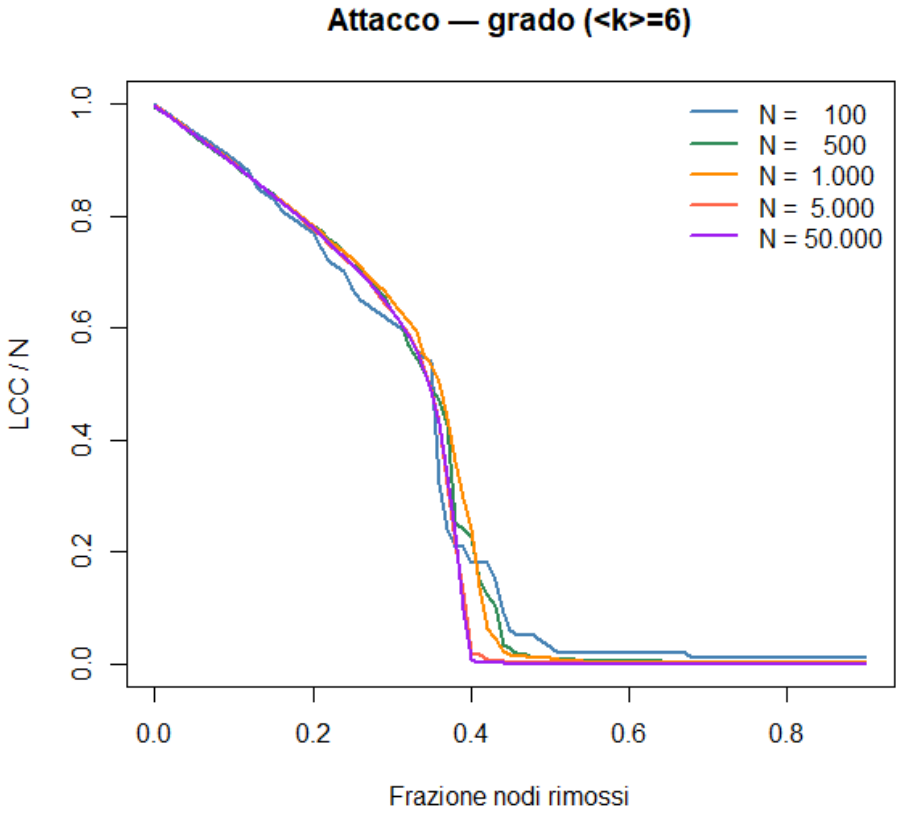

Errore casuale (N=500)
LCC / N
Frazione nodi rimossi
<k> = 2
<k> = 4
<k> = 8
<k> = 16

Grafo Casuale — Attacchi









Nel ER, a grado medio costante, la robustezza alla rimozione dei nodi tende a essere indipendente dalla dimensione della rete

Modello Watts-Strogatz

Perché nasce il modello Watts–Strogatz?

Modello Erdős–Rényi per reti grandi e sparse a grado medio costante:

$$\bar{d}_{\mathrm{ER}} \sim \frac{\ln n}{\ln\langle k\rangle}$$

Distanze relativamente piccole

$$C_{\mathrm{ER}} \approx \frac{\langle k\rangle}{n}$$

Clustering molto basso

Molte **reti reali**, soprattutto **sociali**, presentano invece:

- Distanze medie piccole tra i nodi.
- Clustering locale elevato.

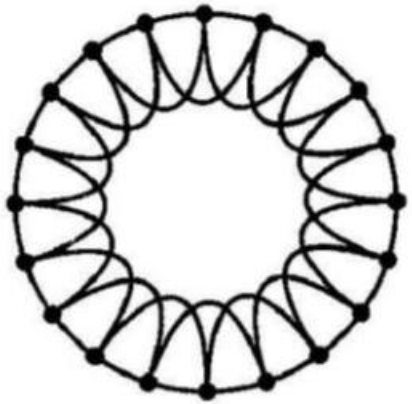
Small-World

Modello Watts-Strogatz

Grafo Small-World – Il modello Watts–Strogatz

Il modello parte da un **reticolo regolare ad anello**, nel quale ogni nodo è collegato ai suoi K vicini più prossimi, con K pari.

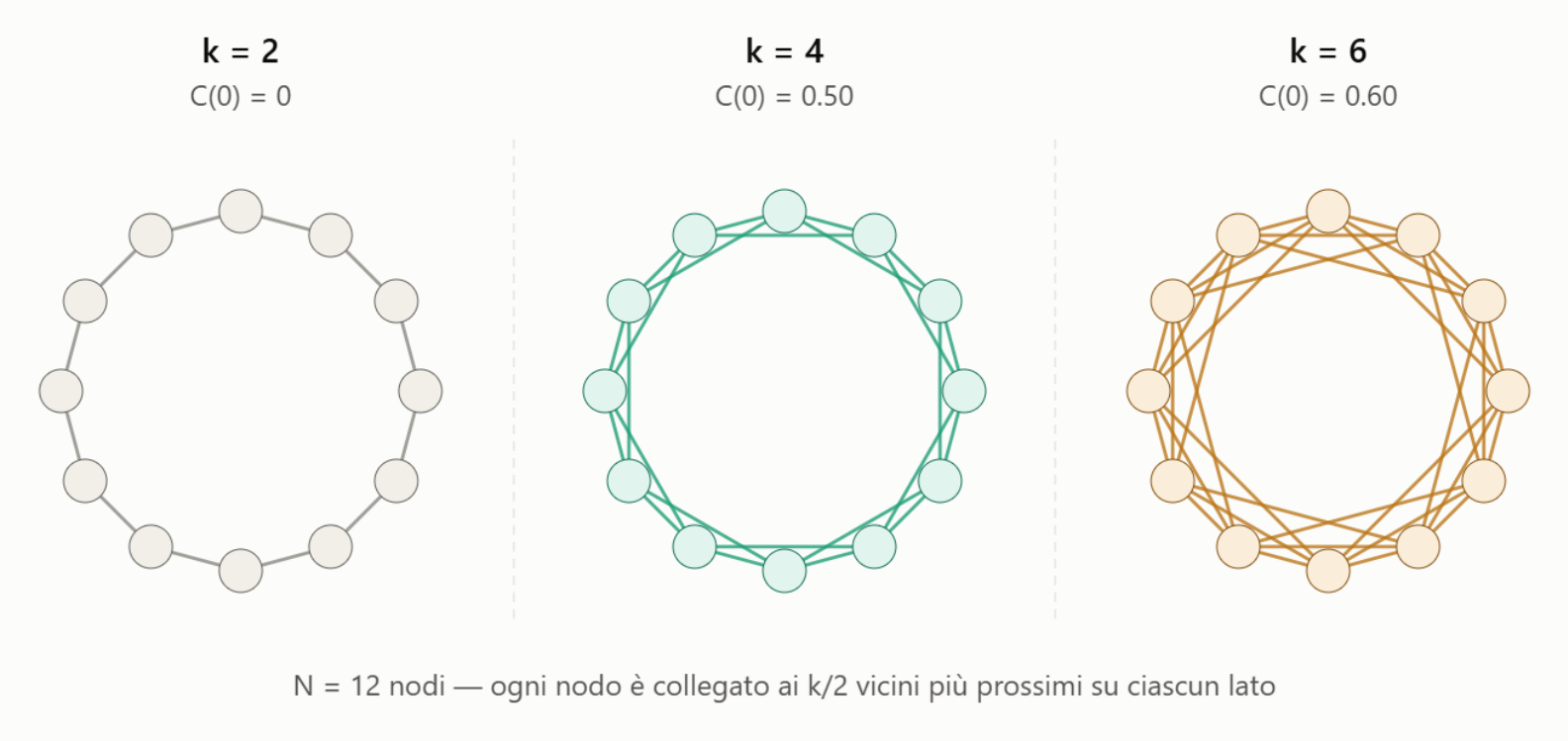
K=4



	Reticolo ad anello	Grafo casuale ER
Clustering C	Alto ($\approx 3/4$ per k grande)	Basso ($\approx p$)
Distanza media $\langle d \rangle$	Alta ($\sim n/2k$, lineare in n)	Bassa ($\sim \ln n / \ln \langle k \rangle$)

Modello Watts-Strogatz

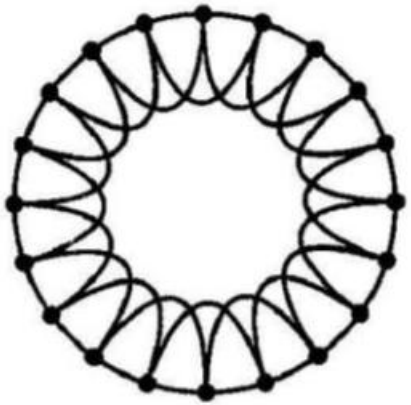
Reticolo regolare ad anello: ogni nodo è collegato ai suoi K vicini più prossimi, con K pari.



Modello Watts-Strogatz

Grafo Small-World – Il modello Watts–Strogatz

Il modello parte da un reticolo regolare ad anello, nel quale ogni nodo è collegato ai suoi K vicini più prossimi, con K pari.



S elezionato viene ricablato (rewiring) c

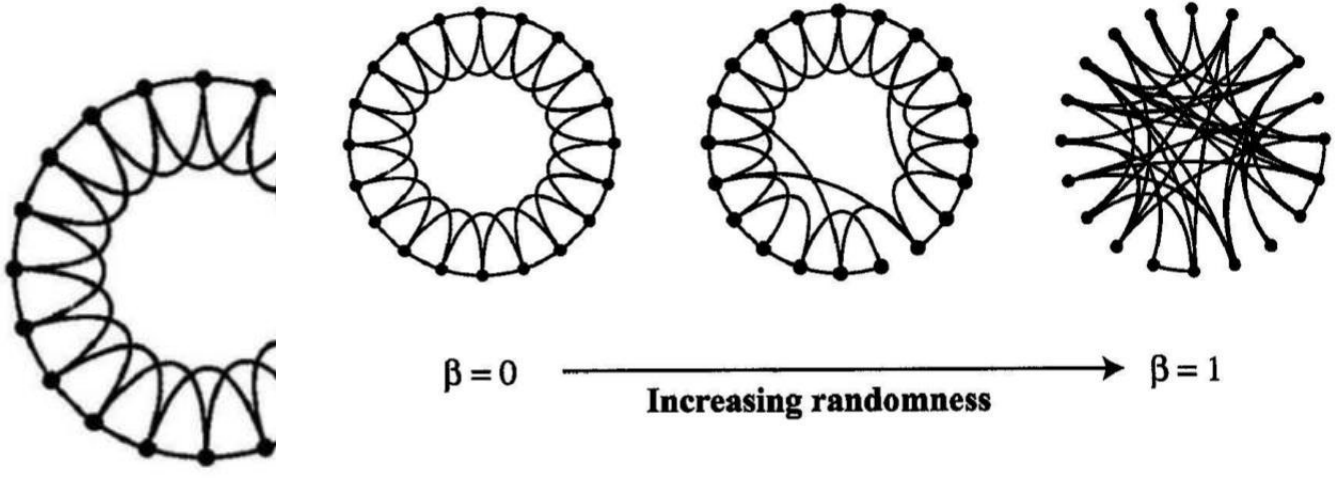
Modello Watts-Strogatz

Grafo Small-Wor

D. J. Watts and Steven Strogatz (June 1998).
"Collective dynamics of 'small-world' networks".
Nature 393 (6684): 440–442.

Il modello parte da

collegato ai suoi K



S

c


Fine